

1. அணுக் கட்டமைப்பின் 'பிளம் புடிங்' (plum pudding) மாதிரியுருவை முன்வைத்தவர்

- (1) ஜோன் டோல்ரன் (2) J.J.தொம்சன் (3) கிளென் சீபோர்க்
(4) ஏர்னஸ்ட் இரதபோர்ட் (5) ரொபர்ட் மில்லிக்கன்

இலகுவான வினா சென்ற வருடமும் இது போன்ற ஒரு வினா முதல் வினாவாக வினவப்பட்டிருந்தது. O/L படிக்கும் மாணவர்களிடம் கேட்டால் கூட சரியான விடையை சொல்வார்கள். இதற்கு விளக்கம் எழுத நேரம் செலவிடுவது அநியாயம் என்று நினைக்கிறேன். பொதுவாக A/L இல் எல்லா வினாத்தாளிலும் முதல் பத்து வினாக்கள் இலகுவாகவே இருக்கும்.

இப்போது கேள்விக்கு வருவோம் அணுவினது கட்டமைப்பானது பின்வருமாறு வெவ்வேறு முறைகளில் 3 விஞ்ஞானிகளினால் முன்வைக்கப்பட்டது.

- (i) J.J.Thomson : இவர் அணுவானது நேர் ஏற்றம் பெற்ற கோளத்தின் மீது இலத்திரன்கள் பதிந்து காணப்படுகின்றது. அதாவது Plum Pudding இன் வடிவத்தை ஒத்தது என முன்வைத்தார். இலத்திரன்கள் Plums போன்று pudding (proton) இனுல் பதிந்து காணப்படுவதாக ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார்.
(ii) இரதபோட் : இவர் பொற்தகட்டுப் பரிசோதனையை மேற்கொண்டு அணுவிற்கு பின்வருமாறு ஒரு மாதிரியுருவை முன்வைத்தார். அதாவது அணுவொன்றினுள் நேர் ஏற்றம் பெற்ற துணிக்கைகள் சிறிய ஒரு பிரதேசத்தில் காணப்படுவதாகவும், மறையேற்றம் பெற்ற துணிக்கைகள் அதனை சுற்றி காணப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டார். இவர் சக்தி மட்டங்கள் பற்றி கூறவில்லை.
(iii) நீல்ஸ்போர் : இவரே சக்தி மட்டங்களை கருதி இலத்திரன்கள் முப்பரிமாண வெளியில் காணப்படுவதாகும். மத்தியில் காணப்படும் நேர் ஏற்றம் பெற்ற துணிக்கைகளை சுற்றிவட்டமிடுவதாகவும் காணப்படுகின்றன. எனவும் குறிப்பிட்டார்.

விடை : 2

2. B, O, S, S²⁻, Cl ஆகிய அணுக்களின்/ அயன்களின் ஆரைகள் அதிகரிக்கும் ஒழுங்கு முறையே

- (1) B < O < Cl < S < S²⁻ (2) S < S²⁻ < O < B < Cl (3) O < B < Cl < S < S²⁻
(4) O < B < S < S²⁻ < Cl (5) B < O < S < S²⁻ < Cl

அணு மற்றும் அயன்களின் ஆரைகளின் ஒப்பீடு தொடர்பான வினா. இலகுவாக விடைக்கு வரலாம். முதலில் அணு மற்றும் ஆரைகள் தங்கியுள்ள காரணங்களை பார்ப்போம்.

- (i) பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை.
(ii) கருவேற்றம்.
(iii) சார்புக் கருவேற்றம்.
(iv) இலத்திரன் திரையீட்டு விளைவு

பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க ஆரை அதிகரிக்கும் பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை சமனாக காணப்படும் இடத்து கருவேற்றம் கருத்திற் கொள்ளப்படும். கருவேற்றம் அதிகரிக்க ஆரை குறைவடையும். கருவேற்றமானது அணு/அயன்களின் கருவில் இருக்கும் Proton களின் எண்ணிக்கையைக் கொண்டு தீர்மானிக்கப்படும். Proton களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க கருவேற்றம் அதிகரிக்கும். சக்தி மட்டங்களினதும், கருவேற்றம் சமனாக இருக்கும் போது மாத்திரம் சார்புக் கருவேற்றம் கருத்திலெடுக்கப்படும்.

B, O < S, S²⁻, Cl (பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தமை)

B இலும் பார்க்க O இன் ஆரை குறைவு (கருவேற்றம் B இற்கு குறைவு ஆகையால்)

S, S²⁻ இற்கு Cl இலும் ஆரை அதிகம் (கரு ஏற்றம் Cl இற்கு அதிகம் ஆகையால்)

S, S²⁻ இல் S²⁻ இற்கு ஆரை அதிகம் (சார்பு கரு ஏற்றம் அதிகரிப்பதால்)

எனவே ஆரை அதிகரிக்கும் வரிசை

O < B < Cl < S < S²⁻

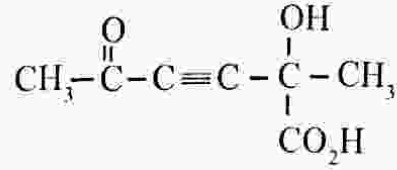
Exam Hall இல் இவ்வளவு எல்லாம் செய்து பார்க்க நேரம் போதாமல் இருக்கும். எனவே செய்வதற்கு இலகுவாக Theory ஒன்று தருகிறேன். ஓர் அணு, ஓர் இலத்திரனை இழந்து கற்றயன் ஆகும்போது அவ்வணுவின் இலத்திரன் சார்பாக ஒரு proton கூடுதலாக இருக்கும் ஆகவே குறித்த ஓர் மீதான கருக்கவர்ச்சி அதிகரிக்கும் எனவே கற்றயனின் ஆரை

குறையும்(சுருங்கலடையும்).அதேபோல் ஓர் இலத்திரனை ஏற்று அன்னயன் ஆகும்போது ஆரை அதிகரிக்கும்.

So ஓர் அவர்த்தனம் வழியே பார்க்கும்போது, அவ் ஆவர்த்தனத்திலுள்ள கூடிய ஏற்றமுள்ள கற்றயனே குறைந்த ஆரையை கொண்டிருக்கும், அதேபோல் அவ் ஆவர்த்தனத்திலுள்ள கூடிய ஏற்றமுள்ள அன்னயனே கூடிய ஆரையை கொண்டிருக்கும்.

விடை : 3

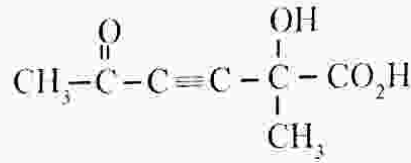
3. சேர்வை X இன் IUPAC பெயர் யாது?



- (1) 2-hydroxy-2-methyl-5-oxo-3-hexynoic acid (2) 2-hydroxy-2-methyl-5-oxo-3-hexynoic acid
(3) 2-hydroxy-5-keto-2-methyl-3-hexynoic acid (4) 5-carboxy-5-hydroxy-3-hexyn-2-one
(5) 2-carboxy-5-oxo-3-hexyn-2-ol

இவ்வாறான வினாக்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வினவப்படுகின்றன. எனவே மாணவர்கள் இதற்குரிய Theoryயை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கான Theory 2014 இரசாயனவியல் விளக்கவுரையில் தெளிவாக உள்ளது. Past Paper விளக்கவுரையின் முக்கியத்துவம் இப்போது விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். (2014, 3ம் வினாவின் விளக்கத்தைப் பார்க்கவும்) இப்போது வினாவிற்கு வாருங்கள்.

தொழிற்பாட்டுக் கூட்டத்தையும், சங்கிலியையும் கருத்திற் கொண்டு கட்டமைப்பை பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கலாம்.



எனவே alphabetic இன் படி 2-hydroxy என ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே விடைகள் (4), (5) இனை விட்டு விடலாம். அடுத்து 2-methyl என்றே வரவேண்டும். ஆனால் 3ம் விடையில் 2-keto என தரப்பட்டுள்ளது. எனவே விடை (3) இனையும் விட்டு விடலாம்.

எஞ்சியுள்ள விடைகள் (1), (2) மாத்திரமே. (1) விடையை கவனித்தால் அதில் இறுதியில் -3-hexynoic acid என்று இரண்டு சொற்களும் சேர்த்து எழுதப்பட்டுள்ளன. இவை IUPAC பெயரீட்டுக்கு அமையாதவை. எனவே சரியான விடை (2) இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நிதானமாக விடையை தெரிவு செய்ய வேண்டும். முக்கியமாக கூற வேண்டிய விடயம் சில மாணவர் இவ்வாறான வினாக்களுக்கு விடையளிக்க பிறிதொரு தாளில் கட்டமைப்புக்களை வரைந்து விடையளிக்க முயற்சிப்பார். அது மடமை என்றே கூறலாம். அதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படும் தரப்பட்ட வினாப்பத்திரம் உங்களுக்கு சொந்தமானது. அதில் நீங்கள் தாராளமாக கீறலாம், கிறுக்கலாம். ஆனால் இவ்வாறான நேரங்களில் நேரத்தை வீணடிக்காது அதிலேயே உங்களுக்கு தகுந்தாற் போல் கட்டமைப்பை மாற்றி விடைக்கு வரலாம்.

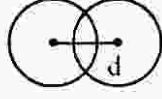
2-hydroxy-2-methyl-5-oxo-3-hexynoic acid

விடை : 2

1. அணுக்களின் இயல்புகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

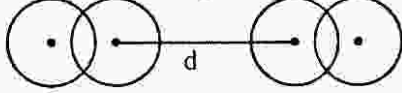
- (1) அயடின் அணுவின் பங்கீட்டுவலு ஆரை அதன் வந்தர்வால்சின் ஆரையை விடச் சிறியதாகும்.
(2) O அணுவின் முதலாம் இலத்திரன் நாட்டம் N அணுவின் அப்பெறுமானத்தை விட அதிகமாகும்.
(3) அணுவொன்றின் அயனாக்கற் சக்தியைத் தீர்மானிப்பது அதன் கருவேற்றமும் ஆரையும் மாத்திரம் ஆகும்.
(4) Li அணுவின் வலுவளவு இலத்திரனால் உணரப்படுகின்ற கருவேற்றம் 3 ஐ விடக் குறைவாகும்.
(5) பெளலிங் அளவுத்திட்டத்தில் C அணுவின் மின்னெதிர்த்தன்மை S அணுவின் மின்னெதிர்த்தன்மைக்குச் சமனாகும்.

- (1) கூற்று 1 சரியானதா / தவறானதா என்பதை ஆராய பங்கீட்டு வலு ஆரை, வந்தர்வால்சின் ஆரை இடையிலான வேறுபாட்டை கருத்திற்கொள்ள வேண்டும்.
பங்கீட்டு வலு ஆரை என்பது ஒரே மூலகத்தின் இரண்டு அணுக்கள் பங்கீட்டு வலு பிணைப்பால் பிணைந்துள்ள போது அணுக்களில் உள்ள கரு, இடை தூரத்தின் சரி பாதியளவு அதன் பங்கீட்டு வலு ஆரையாக கருதப்படும்.



பங்கீட்டுவலு ஆரை = $d/2$

வந்தர்வால்சின் ஆரை என்பது இரண்டு மூலக்கூறுகள் or அணுக்கள் ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருக்கமாக அமையும் போது அருகருகேயுள்ள இரண்டு கருக்களுக்கிடையிலான தூரத்தின் பாதியளவு தூரம் வந்தர்வாலின் ஆரையாக கருதப்படும்.



வந்தர்வாலின் ஆரை = $d/2$

இதனடிப்படையில், இரண்டு I_2 மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான தூரத்தை விட, ஒரு I_2 மூலக்கூறின் அணுக்களிடையிலான தூரம் குறைவு. எனவே Iodine இன் பங்கீட்டுவலு ஆரை அதன் வந்தர்வால் ஆரையை விட சிறிது எனும் கூற்று சரியானது.

- (2) இலத்திரன் நாட்டம் என்பது வாயு நிலையிலுள்ள ஒரு மூல் அணுக்கள் ஒரு மூல் இலத்திரன்களைப் பெற்று வாயு நிலையில் ஒரு மூல் மறையேற்றம் பெற்ற அயன்களைத் தோற்றுவிக்கும் போது ஏற்படும் சக்தி மாற்றமாகும். இங்கு Oxygen அணுவிற்கு இறுதி இலத்திரன் உபபடி $2p^4$ (நிரம்பலற்ற நிலை) உம் Nitrogen இன் இறுதி இலத்திரன் உபபடி $2p^3$ (நிரம்பல் நிலை)யும் ஆகும். எனவே மேலதிக ஒரு இலத்திரனின் மீது Oxygen அணு கவர்ச்சியும் Nitrogen அணு தள்ளுகையும் காட்டும்
இலத்திரன் நாட்டம் என்பதை இப்படியும் விளங்கலாம். அதாவது அம்மூலகத்துக்கு இலத்திரன் மீதுள்ள நாட்டம் என்றும் சொல்லலாம். Oxygen இற்கு இலத்திரன் நாட்டம், மறை பெறுமானம், ஆனால் Nitrogen இற்கோ நேர் பெறுமானம், அதாவது Oxygen Electron மீது அதிக நாட்டம் உள்ளது Nitrogen ஐ காட்டிலும். அப்படிதானே??

- (3) அணுவொன்றின் அயனாக்கற்சக்தியானது பின்வரும் 3 காரணிகளில் தங்கியுள்ளது
1) கருவேற்றம். 2) ஆரை 3) திரையீட்டு விளைவு
எனவே கூற்று 3இல் அயனாக்கற்சக்தியானது அணு ஆரை மற்றும் கரு ஏற்றம் என்பவற்றில் மாத்திரமே தங்கியுள்ளது என்பது தவறானது.

- (4) Hydrogen இனால் உணரப்படுகின்ற பயனுடைய கருவேற்றம் என்பது 1 இற்கு சமனாகும். ஆனாலும் Li இன் வலுவளவு இலத்திரனால் உணரப்படுகின்ற கருவேற்றம் 3 இலும் குறைவாகும். ஏன்னென்றால், Li இன் கரு, வலுவளவு இலத்திரனுக்கு கவர்ச்சி விசை கொடுப்பதோடு Li இன் ஏனைய 1s இலுள்ள இலத்திரன்கள் தள்ளுகை விசையே உஞ்றப்படுகின்றன. ஆகவே Li இன் வலுவளவு இலத்திரனால் உணரப்படுகின்ற கருவேற்றம் 3ஐ விட குறைவாகும்.

மேலதிகமாக இதன் பெறுமானங்களை ஒரு சமன்பாட்டின் மூலம் பெறலாம். என்றாலும் அவ்வாறான வினாக்கள். A/L exam paper இல் வரவாய்ப்பில்லை. ஆகவே அண்ணளவான பெறுமானங்களை கீழுள்ள சமன்பாட்டின் மூலம் பெறலாம்.

$$Z_{eff} = Z - S$$

Z - புரோத்தோன்களின் எண்ணிக்கை

S - கருதுகின்ற இலத்திரனின் முன்னைய அனைத்து சக்தி படிகளிலுமுள்ள இலத்திரனின் எண்ணிக்கை

eg: Li இன் வலுவளவு இலத்திரனிற்கு பார்ப்போம்.

$$Z = 3 - 2$$

$$Z = 1$$

ஆனாலும் உண்மையாக பெறுமானம் 1.279 ஆகும். எனவே இதன் மூலம் அன்னளவான பெறுமானத்தை கணிக்க முடியும்.

- (5) இக்கூற்று சரியானது. மூலக்கூறொன்றில் நிலவும் பிணைப்பொன்றிலுள்ள இலத்திரன்களை தம்மை நோக்கி கவரும் ஆற்றல் மூலகத்திற்கேற்ப வேறுபடும். அளவறிதீதியாக கூறும் மேற்படி ஆற்றலை மூலகத்தின் மின்னெதிர்த்தன்மை ஆகும். Pauling இன் அளவுத்திட்டத்திற்கு ஏற்ப C, S என்பவற்றின் மின்னெதிர்த்தன்மை அண்ணளவாக சமனாகும். விடை : 3

5. பின்வரும் சேர்வைகளுள் மிகக் குறைந்த ஆவிப்பறப்புத் தன்மையைக் கொண்டது எது?

- (1) CBr_4 (2) CHBr_3 (3) CH_2Br_2 (4) CH_3Cl (5) CH_2Cl_2

இதில் என்ன கடினம் உண்டு?? இவ்வாறான வினாக்களுக்கும் 100 புள்ளிகளில் 1 புள்ளி வழங்கப்படுவது மாணவர்களின் அதிஷ்டமே.

பொதுவாக கொதிநிலை உயர்வாக உள்ள சேர்வைகளின் ஆவி பறப்பு தன்மை மிகவும் குறைவானது. சேர்வையிலுள்ள பிணைப்பு வலிமை, மூலக்கூற்று பருமன் என்பவற்றுக்கேற்ப கொதி நிலை மாறும்.

இவ்வினாவிற்கு மூலக்கூற்று பருமன், சார் மூலக்கூற்று திணிவு என்பவற்றின் அடிப்படையில் விடையை தெரிவு செய்யலாம். தரப்பட்டுள்ள விடைகளில் CBr_4 ஆனது பெரிய மூலக்கூற்று பருமனை கொண்டிருப்பதுடன் அதன் சார் மூலக்கூற்றுத் திணிவும் ஏனையவற்றை விட உயர்வு, எனவே CBr_4 இன் கொதிநிலை உயர்வு அதன் ஆவி பறப்பு தன்மை மிக குறைவானது. இதனை உங்களது physics அறிவினை கொண்டும் செய்யலாம். ஒரு மூலக்கூற்றினை ஆவியாக்க வேண்டுமென்றால் அதனை பிணைப்பிலிருந்து பிரித்து மேலே கொண்டு செல்வதற்குரிய விசையை வெப்ப சக்தி மூலம் தானே வழங்க வேண்டும். சார்மூலக்கூற்றுத்திணிவு கூடுதலான ஒரு மூலக்கூற்றினை மேலே கொண்டு செல்வதற்கு கூடுதலான விசை தேவைப்படும் தானே?? ஆகவே கூடுதலான வெப்ப சக்தி தேவைப்படும் அல்லவா?

விடை : 1

6. காபனேற்றுக்களின் கலவையொன்றில் அடங்கியுள்ள MgCO_3 , CaCO_3 என்பவற்றுக்கிடையிலான மூலர் விகிதம் முறையே 5 : 1 ஆகும். இக்கலவையின் தெரிந்த திணிவொன்றை வெப்பமாக்கிய போது உருவாகிய CO_2 ஆனது நியம வெப்பநிலையிலும் அழுக்கத்திலும் 134.4 dm^3 எனும் கனவளவை கொண்டிருக்கும். வெப்பமாக்கிய காபனேற்றுக் கலவையின் திணிவு ($\text{C}=12$, $\text{O}=16$, $\text{Mg}=24$, $\text{Ca}=40$, நியம வெப்பநிலையிலும் அழுக்கத்திலும் வாயுவொன்றின் ஒரு மூல் 22.4 dm^3 கனவளவை கொண்டிருக்கும்)

- (1) 52 g (2) 520 g (3) 750 g (4) 900 g (5) 1040 g

இம்முறை வினவப்பட்ட வினாக்களில் மிகவும் இலகுவான கணிதத்ல் வினாவாகும்.

1 மூல் MgCO_3 இலிருந்து 1 மூல் CO_2 , 1 மூல் CaCO_3 இலிருந்து 1 மூல் CO_2 உம் பெறப்படும் என்பது அடிப்படை விடயம்தானே?

நியம வெப்ப அழுக்கத்தில் வெளியேறிய CO_2 இன் மூல் = $134.4 \text{ dm}^3 / 22.4 \text{ dm}^3 = 6 \text{ mol}$

MgCO_3 : CaCO_3
5 : 1

எனவே வெளியேறிய CO_2 இன் 5 mol அளவானது MgCO_3 இன் வெப்ப பிரிகையாலும் 1 mol அளவானது CaCO_3 இன் வெப்ப பிரிகையாலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கலவையிலுள்ள MgCO_3 திணிவு = $5 \text{ mol} \times 84 \text{ g mol}^{-1}$

$$= 420 \text{ g}$$

கலவையிலுள்ள CaCO_3 திணிவு = $1 \times 100 \text{ g mol}^{-1}$

$$= 100 \text{ g}$$

எனவே Carbonate கலவையின் மொத்த திணிவு = $420 + 100$

$$= 520 \text{ g}$$

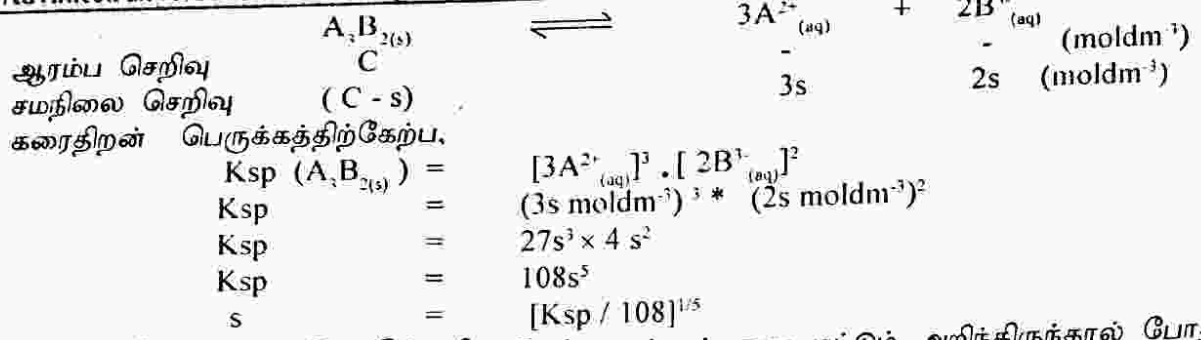
எவ்வித கணித்தலும் இன்றி மனதினால் செய்ய முடியும் அல்லவா??

விடை : 2

7. A_2B_3 ஆனது நீரில் அரிதிற் கரையும் உப்பாகும். 25 °C இல் அதன் கரைதிறன், கரைதிறன் பெருக்கம் என்பன முறையே $s \text{ mol dm}^{-3}$ உம் K_{sp} உம் ஆகும். s இற்கான சரியான கோவை

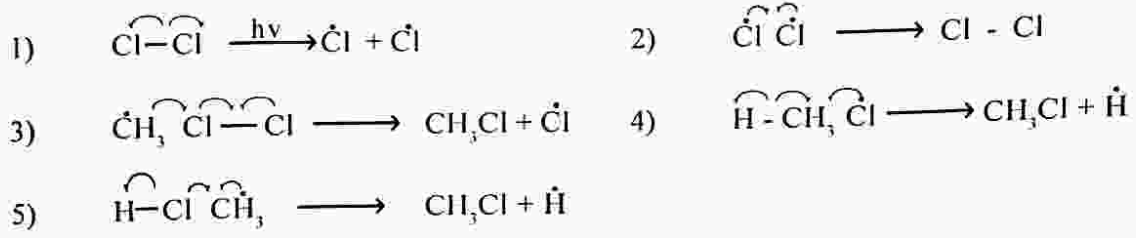
- (1) $\left(\frac{K_{sp}}{36}\right)^{1/5}$ (2) $\left(\frac{K_{sp}}{36}\right)^{1/3}$ (3) $\left(\frac{K_{sp}}{72}\right)^{1/5}$ (4) $\left(\frac{K_{sp}}{108}\right)^{1/5}$ (5) $\left(\frac{K_{sp}}{108}\right)^{1/3}$

இதில் Physical Chemistry இல் basic விடயம் தான் சோதிக்கிறார்கள். இதற்கு விடை தெரியாதென்றால் நீங்கள் Physical Chemistry படிப்பதில் அர்த்தமேயில்லை.



இதனை செய்வதற்கு K_{sp} இற்குரிய Basic சமன்பாட்டினை மட்டும் அறிந்திருந்தால் போதும்.
 விடை : 4

8. பின்வரும் எத்தாக்கம் மெதேனின் சுயாதீன மூலிகக் குளோர்னேற்றத் தாக்கத்தின் ஒரு விருத்திப் படியைச் சரியாகக் காட்டுகின்றது?



நேரடியான Theory வினா மெதேனின் சுயாதீன மூலிகக் குளோர்னேற்றத்தாக்கத்தில் வினவப்பட்டுள்ளது. இது பிரதான 3 படிகளினூடாக நடைபெறுகின்றது.

1. ஆரம்பப்படி
2. விருத்திப்படி
3. முடிவுரும்படி

1ம் தேர்வானது Cl_2 ஆனது ஒளியின் முன்னிலையில் ஏகவின பகுப்பு பிளவு மூலம் $\text{Cl}^\cdot$ சுயாதீன மூலிகம் தோன்றுவதை குறிக்கின்றது. எனவே தேர்வு 1 மூலம் ஆரம்பப்படி குறிப்பிடப்படுகிறது.

2ம் தேர்வானது இரு $\text{Cl}^\cdot$ இணைந்து மீண்டும் Cl_2 தோன்றுவதை குறிக்கின்றது. இது சுயாதீன மூலிக குளோர்னேற்ற பொறிமுறையின் இறுதி படியை குறிக்கின்றது.

அதேபோல் மெதேனின் சுயாதீன மூலிக குளோர்னேற்ற பொறிமுறையில் ஐதரசன் மூலிகம் ($\text{H}^\cdot$) ஒரு போதும் தோன்றாது. எனவே $\text{H}^\cdot$ தரப்பட்டுள்ள விடைகளான (4),(5) இனை நீக்கலாம். தேர்வு மூன்றில் தான் பொறி முறையின் விருத்திப்படி குறிப்பிடப்படுகின்றது. இதற்கான விடையை elimination முறையில் தேர்வு செய்தால் Easy யாக இருக்கும். அவசரத்தில் (1),(2) ஆகிய விடைகளை கொடுத்த மாணவர்களும் உள்ளனர்

விடை : 3

9. அலுமினியத்தின் இரசாயனவியல் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்ஸுற்று தவறானது?

- 1) அலுமினியம் சேர்வைகள் ஊக்கிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- 2) அலுமினிய உலோகம் ஐதான HCl உடன் தாக்கம்புரிந்து H_2 வாயுவை உருவாக்கும்.
- 3) திண்ம அலுமினியம் குளோரைட்டை நீரில் கரைக்கும்போது மூலக் கரைசல் ஒன்று உருவாகும்
- 4) திண்ம அலுமினியம் குளோரைட்டின் அலுமினியம் அணுக்களைச் சூழ உள்ள வடிவம் நான்முகி ஆகும்.
- 5) திண்ம நிலையில் அலுமினியம் குளோரைட்டு இருபகுதியம் (dimer) ஆகக் காணப்படும்.

இதில் ஒரு மூலகம் (Al) பற்றி மட்டுமே சோதிக்கப்படுகிறது. So இக்கேள்வியை பார்த்தவுடன் Al பற்றிய அனைத்துமே ரூபகத்துக்கு வர வேண்டும்.

1. Aluminium ஈரியல்புடைய உலோகம், Aluminium இன் சேர்வையான $AlCl_3$ சேதன இரசாயனத்தில் முக்கிய ஊக்கியாக காணப்படுகிறது.

Eg: 1. Friedel Craft Alkylation இல் Dry $AlCl_3$

2. Friedel Craft Acylation இல் Dry $AlCl_3$

3. எதன் பல்பகுதியாக்கத்தில் $TiCl_4$ உடன் $Al_2(C_2H_5)_6$ ஊக்கியாக செயற்படுகின்றது.

4. Aluminium oxide (Alumina) பெற்றோலிய உடைப்பில் பயன்படும் முக்கிய ஊக்கி.

2. இக்கூற்றும் சரியானதே தாக்கத்தொடரில் H இற்கு மேல் உள்ள அனைத்து உலோகங்களும் ஐதான அமிலங்களுடன் தாக்க மடைந்து H^+ இணை இடம்பெயற்சு செய்து $H_2(g)$ இணை வெளியேற்சு செய்யும். இது O/L படிக்கும் மாணவர்களுக்கும் தெரிந்த விடயம். Aluminium அமிலங்களுடன் தாக்கமடையும். இது ஈரியல்பு உலோகமாக இருப்பதால் காரங்களுடனும் தாக்கமடையும்.

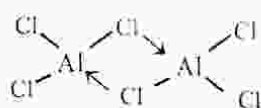
3. $AlCl_3$ மென்மலில். நீர் கரைசல் நிலையில் $AlCl_3$ பகுதி நீர் பகுப்பினால் H^+ ஐ விடுவிக்கும்.



இங்கு உருவாகும் $Al(OH)_3$ வேண்ணிற தொங்கல் ஆகும். HCl வன்மலில். எனவே அலுமினியம் Chloride நீருடன் அமில கரைசலையே உருவாக்கும். $\therefore$ கூற்று 3 தவறானது.

4. இக்கூற்று சரியானது ஏனெனில் திண்ம $AlCl_3$ ஆனது இலத்திரன் பற்றாக்குறைவுடைய ஒரு சேர்வை. எனவே நீர்நிற நிலையில் உயர்ந்த பங்கீட்டு வலுத்தன்மையுடையது. இதனால் $AlCl_3$ சுதற்பிணைப்பினால் இருபகுதியும் அடைந்து அட்டக இலத்திரன் நிலையமைப்பை உண்டாக்குகின்றது.

அலுமினியம் Chloride ஆனது நீர்நிற திண்ம நிலையில் உயர் பங்கீட்டுவலு தன்மையுடையது. $AlCl_3$ சுதற்பிணைப்பினால் இருபகுதியும் அடைந்து அட்டக e^- நிலையமைப்பு உடையதாகும். இதன் வடிவம் பின்வருமாறு.



எனவே Al அணுக்களை சூழவுள்ள வடிவம் நான்முகி என்பது சரியானது.



மேலே உள்ள படத்தின் படி Al அணுக்களைச் சூழ உள்ள வடிவம் நான்முகியாகும்.

5. இக்கூற்றும் சரியானதே இதற்கு (4) இற்கான விளக்கத்தைப் பார்க்க.



திண்ம நிலையில் Aluminium Chloride Al_2Cl_6 ஆக காணப்படும். இது இருபகுதியும் ஆகும். இங்கு சுதற்பிணைப்பு காணப்படும்.

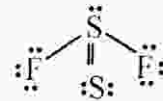
விடை : 3

- 10 பின்வரும் அட்டவனையில் எந்நிறை, மூலக்கூறு SSF_2 இன் மத்திய S அணு தொடர்பாக சரியான தகவல்களைத் தரும்?

ஒட்சியேற்ற நிலை	ஏற்றம்	கலப்பாக்கம்	வடிவம்	S-SF ₂ இலுள்ள S-S - σ பிணைப்பின் இயல்பு
+1	0	sp ³	நான்முகி	S (3p அ. ஒ.) + S (sp ³ க. ஒ.)
+2	0	sp ²	தள முக்கோணம்	S (3p அ. ஒ.) + S (sp ² க. ஒ.)
+2	0	sp ³	சூம்பகம்	S (3p அ. ஒ.) + S (sp ³ க. ஒ.)
+1	+1	sp ³	சூம்பகம்	S (3p அ. ஒ.) + S (sp ³ க. ஒ.)
+2	+1	sp ²	தள முக்கோணம்	S (3p அ. ஒ.) + S (sp ² க. ஒ.)

இவ்வாறான வினாக்கள் வழமையாக வினவப்படுவதால் இதனை இலகு செய்ய மாணவர்கள் முதலில் தரப்பட்ட கட்டமைப்பு வடிவத்தை திறம்பட வரைந்து கொண்டபின் விடையை அணுகுவது இலகுவாக இருக்கும். இங்கு தரப்பட்ட கட்டமைப்பு SF₂ ஆகும். வடிவத்தை இலகுவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கூறு SF₂ இன் Lewis கட்டமைப்பை வரைக.

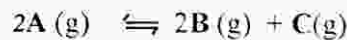


எனவே மத்திய S இன் ஒட்சியேற்ற நிலை +2 மேலும் மத்திய S ஏற்றமற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது. sp³ கலப்பாக்கம் உடையது.

3 பிணைப்பு சோடி e⁻ களையும், 1 தனிச்சோடி இலத்திரனையும் கொண்டுள்ளது. எனவே VSEPR அலகுகள் = 4 எனவே வடிவம் → சூம்பகம் / முக்கோண சூம்பகம்.

விடை : 3

- 11 A வெப்பமாக்கப்படும் போது பின்வரும் சமநிலைக்கேற்ப B,C ஆகியவற்றை ஆக்கிக் கொண்டு பிரிகையடைகிறது.



தூய A இன் a மூலகளை ஒரு மூடிய 1 dm³ கொள்கலத்தினுள் மாறா வெப்பநிலை T இற்கு வெப்பமாக்கும் போது சமநிலைக் கலவையின் C இன் c மூல்கள் இருக்கும். வெப்பநிலை T இல் இத்தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி k_c இற்கான சரியான கோவை

$$(1) k_c = \frac{4c^3}{(a-2c)^2} \quad (2) k_c = \frac{4c^3}{(a-c)^2} \quad (3) k_c = \frac{c^3}{(a-2c)^2} \quad (4) k = \frac{8c^3}{(a-2c)} \quad (5) k_c = \frac{c^3}{(a-2c)^2}$$

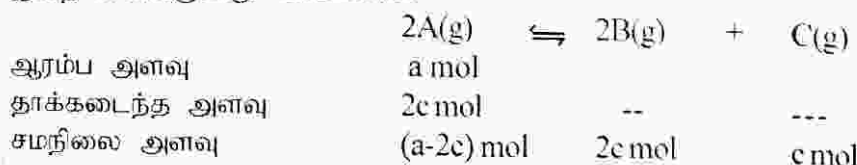
இம்முறை வினவப்பட்டுள்ள கணித்தல் வினாக்கள் மிக இலகுவாகவே வினாவப்பட்டுள்ளன. சமநிலை மாறிலி K_c இற்கான அடிப்படை தத்துவத்தை இவ்வினா மூலம் மாணவர்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் K_c சமன்பாடு மட்டும் தானே chemistry மற்றையது O/L Maths அல்லவா? இதையும் பிழையாக செய்பவர்கள் இருக்கின்றீர்களா?

சமநிலையில் ஒவ்வொரு கூறினதும் மூல் அளவை கணிக்க வேண்டும்.

C(g) இன் c mol உருவாக A(g) இன் 2c mol தாக்கமடைய வேண்டும். ஏனெனில் சமன்பாட்டுக்கமைய, 1c mol C(g) தோன்ற 2c mol A(g) தாக்கமடைய வேண்டும்.

அதேபோல் B(g) இன் 2c mol கள் உருவாக A(g) இன் 2c mol கள் தாக்கமடைய வேண்டும். இதை பின்வருமாறு காட்டலாம்.



சமநிலை விதிப்படி.

$$K_c = \frac{[B(g)]^2 [C(g)]}{[A(g)]^2}$$

$$K_c = \frac{(2c \text{ mol dm}^{-3})^2 (c \text{ mol dm}^{-3})}{[(a-2c \text{ mol}^{-1} \text{ a}^{-1})]^2}$$

$$K_c = \frac{4c^3}{(a-2c)^2}$$

Physical Chemistry இல் நிறைய கணக்குகள் செய்திருப்பின் கலப்பமாக, வினாவை வாசித்து உடனேயே செய்யலாம். மனதினாலேயே எவ்வித கணித்தலும் அவசியமில்லை, $2A_{(g)}$ இன் ஆரம்ப செறிவு a என்பதனாலும், $C_{(g)}$ இன் சமநிலை செறிவு c என்பதினாலும் $2A_{(g)}$ இலிருந்து $2c$ பிரிகையடைந்திருக்க வேண்டும். ஆகவே, சமன்பாட்டின் கீழ்ப்பகுதியில் $(a-2c)^2$ என வரவேண்டும். $2B, C$ என பிரிகையடைந்திருப்பதால் சமன்பாட்டின் மேல் பகுதியில் $(2c)^2 \times c$ என வர வேண்டும் எனவே, (1) ஆவது விடைதானே வரவேண்டும் இதனை செய்ய 30 second உம் அதிகமல்லவா?

விடை : 1

12 3d தாண்டல் மூலகங்கள் உருவாக்கும் சிக்கல்களின் நிறம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- (1) $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ கரும் நீல நிறமாகும். (2) $[CuCl_4]^{2-}$ இள நீல நிறமாகும்.
 (3) $[NiCl_4]^{2-}$ மஞ்சள் நிறமாகும். (4) $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ மஞ்சட் கபில நிறமாகும்.
 (5) $[CrCl_4]^-$ நீல ஊதா நிறமாகும்.

அப்படியே Theory வினாவாகும். கீழ் உள்ள அட்டவணையைக் கொண்டு விடைக்கு வரலாம். Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu ஆகிய மூலக அயன்களுடன் H_2O, NH_3, Cl^- ஆகிய இணையிகள் உருவாக்கும் சிக்கல் சேர்வைகள்.

இணையி	மத்திய உலக அயன்					
தேர்வு	Cr^{3+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	Co^{2+}	Cu^{2+}	Ni^{2+}
H_2O	$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ நீல உதா	$[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ இளஞ்சிவப்பு	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ மஞ்சள்	$[Co(H_2O)_6]^{2+}$ இளஞ்சிவப்பு	$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ நீலம்	
NH_3	$[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ மஞ்சள் (திரவ NH_3)	சிக்கலுடன் தோன்றாது ஐதரோடைட்டு உருவாகும்	சிக்கலுடன் தோன்றாது ஐதரோடைட்டு உருவாகும்	$[Co(NH_3)_6]^{2+}$ மஞ்சள் கபிலம்	$[Cu(NH_3)_6]^{2+}$ மஞ்சள்	
Cl^-	$[CrCl_4]^-$ நீல உதா	$[MnCl_4]^{2-}$ மஞ்சள்	$[FeCl_4]^-$ மஞ்சள்	$[CoCl_4]^{2-}$ நீலம்	$[CuCl_4]^{2-}$ மஞ்சள்	

மேலதிகமாக தாண்டல் மூலக கற்றயன்கள் அல்லது அனை ஏற்படுத்தும் சிக்கல் அயன்கள் அல்லது அதன் சேர்வைகளின் நிறம் பொதுவாக 4 காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படும்.

- 1) தாண்டல் மூலக கற்றயனின் வகை
- 2) தாண்டல் மூலக கற்றயனின் ஒட்சிபேற்ற எண்
- 3) ஈதல் பிணைப்பின் மூலம் மைய கற்றயனுடன் இணைந்துள்ள இணையிகளின் வகை
- 4) இணையிகளின் எண்ணிக்கை

இந்த அடிப்படையில் பொதுவாக தாண்டல் மூலகங்கள் உருவாக்கும் சிக்கல்களின் நிறங்களை எதிர்வு கூறலாம்.

- $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ - கரும் நீலம்
 $[CuCl_4]^{2-}$ - மஞ்சள்
 $[NiCl_4]^{2-}$ - மஞ்சள்
 $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ - மஞ்சட் கபிலம்
 $[CrCl_4]^-$ - நீல ஊதா

- 13 திரவ ஹைப்ரேன் (C_7H_{16}) மாதிரி ஒன்றின் 10.0g ஆனது O_2 வாயுவின் 1.30 மூல்களுடன் கலக்கப்பட்டது. ஹைப்ரேனைப் பூரணமாகத் தகனமடையச் செய்யும் போது CO , CO_2 வாயுக்களின் கலவையொன்று உருவாகின்றது. தாக்கத்தின் பின்னர் அறை வெப்ப நிலையில் காணப்படும் வாயுக் கலவையின் (CO , CO_2 , O_2) மொத்த மூல்களின் அளவு 1.1 ஆக இருந்தது. (உருவாகிய நீர் திரவமாக இருக்கிறதெனவும் அதில் வாயுக்களின் கரைதிறன் புறக்கணிக்கத்தக்கது. எனவும் கொள்க) உருவாகிய CO வாயுவின் மூல்கள் ($H = 1, C = 12, O = 16$)
- (1) 0.40 (2) 0.45 (3) 0.50 (4) 0.52 (5) 0.54

இது சிறந்த வினா ஒன்றாகும். அநேகமானவர்கள் இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள வசனம் “பூரணமாக” தகனமடையச் செய்யும் போது என்ற வசனத்தை கருத்திற்கொண்டு வினாவைக் குழப்பிக் கொண்டுள்ளார்கள். அவ்வசனத்தின் மூலம் குறிப்பிடுவது C_7H_{16} ஆனது தகனத்தின் பின்னர் எஞ்சவில்லை என்பதாகும். (முற்றாகத் தாக்கமடைந்துள்ளது என்பதாகும்). இப்போது வினாவை இலகுவாக செய்யலாம்.

C_7H_{16} தகனத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுத வேண்டும். Hydrocarbon இன் விளைபொருள் இங்கு வினாவில் CO , CO_2 நீர் கலவை உருவாகின்றது என தரப்பட்டிருப்பதால் Easy a யாக அதற்கேற்ப தாக்க சமன்பாட்டை எழுதிக் கொள்ளலாம்.



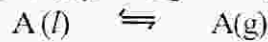
ஆரம்ப கலவையில் காணப்பட்ட C_7H_{16} மூல் = 0.1 mol
பூரண தகனம் நிகழ்கின்றது. எனவே C_7H_{16} முற்றாக தாக்கமடைந்திருக்கும்.
சமன்பாட்டிற்கேற்ப 1 மூல் C_7H_{16} உடன் 9 மூல் $O_2(g)$ வாயு தாக்கமடைகிறது.
எனவே 0.1mol C_7H_{16} உடன் தாக்கமடைய தேவையான O_2 மூல் = $0.1 \times 9 = 0.9 \text{ mol}$
எனவே எஞ்சிய $O_2(g)$ அளவு = $1.3 \text{ mol} - 0.9 \text{ mol}$
= 0.4 mol

சமன்பாட்டிற்கேற்ப 1 மூல் C_7H_{16} தாக்கமடைவதால் 4 மூல் $CO(g)$ தோன்றுகிறது. எனவே 0.1 mol C_7H_{16} தாக்கம் புரிவதால் தோன்றும் $CO(g)$ அளவு = 0.1×4
= 0.4 mol விடை : 1

- 14 $27^\circ C$ இல் தூய திரவம் A அதன் ஆவியுடன் சமநிலையிலுள்ள ஒரு மூடிய தொகுதியைக் கருதுக. இவ்வெப்பநிலையில் திரவம் A இன் ஆவியாதலின் வெப்பவுள்ளுறை $20.00 \text{ kJ mol}^{-1}$ ஆகும். $27^\circ C$ இல் A இன் ஆவியாதலின் எந்திரப்பி $JK^{-1} \text{ mol}^{-1}$ இல்
- (1) 0.01 (2) 0.07 (3) 5.66 (4) 14.30 (5) 66.67

இலகுவான கணித்தல் வினா ΔG (கிப்ஸ்) சக்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டு வினாவப்பட்டுள்ளது. இங்கு தெரிந்து திருக்க வேண்டிய விடயம். அதாவது மாணவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பதானது சமநிலைத்தாக்கத்தின்போது $\Delta G=0$ ஆகும் எனும் தத்துவம் அறிந்துள்ளார்களா என்பதேயாகும்? இப்போது வினாவிற்கு வருவோம்.

தூய திரவம் A இனதும், அதன் ஆவியினதும் சமநிலையை கருதினால்,



எனவே தொகுதியில் மேற்குறித்த தாக்கம் நடைபெறும். மீளும் தாக்கதில் ΔG பூச்சியமாகும். எனவே பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் விடையை பெறலாம்.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$0 = 20 \text{ kJ mol}^{-1} - 300 \text{ K} \times \Delta S$$

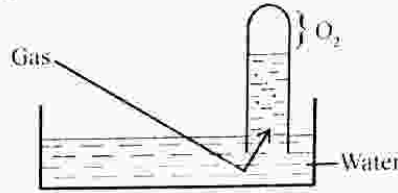
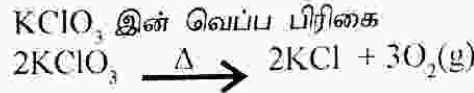
$$\Delta S = 66.67 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

இப்போது விளங்குகின்றதா Chemistry எவ்வளவு இலகுவானது என்று?

விடை : 5

- 15 KClO_3 இனை வெப்ப பிரிகையடையச் செய்வதன் மூலம் உருவாகும் O_2 வாயு நீரின் கீழ்முகப் பெயர்ச்சி மூலம் சேகரிக்கப்படுகிறது. 27°C இலும் $1.13 \times 10^5 \text{ pa}$ அழுக்கத்திலும் நிகழ்த்தப்பட்ட இவ்வாறான ஒரு பரிசோதனையில் சேகரிக்கப்பட்ட O_2 வாயுவின் கனவளவு 150.00 cm^3 ஆகும். 27°C இல் நீரின் நிரம்பல் ஆவியழுக்கம் $0.03 \times 10^5 \text{ pa}$ எனத் தரப்பட்டிருப்பின், சேகரிக்கப்பட்ட O_2 வாயுவின் திணிவு ($0 = 16$)
- (1) 0.212g (2) 0.217g (3) 198g (4) 212g (5) 217g

மிகவும் இலகுவான கணித்தல் வினாவாகும். $PV=nRT$ யை பயன்படுத்தி சிறியதோர். Calculation மட்டுமே. ஒரு சில மாணவர்கள் தேவையில்லாதவைகளை சிந்திப்பதால் தவறான விடைகளை தெரிவு செய்கின்றனர்.



மேலுள்ள படத்தில் O_2 நீரின் கீழ்முக இடப்பெயர்ச்சி மூலம் சேகரிக்கப்படும் முறை உள்ளது. இனி தரப்பட்ட தரவுகளை $PV = nRT$ இல் பிரதியிட்டு சேமிக்கப்பட்ட O_2 வாயுவின் திணிவை காணலாம். இங்கு மூல் அளவு n இற்கு நேரடியாக $\frac{W}{M}$ ஐ பிரதியிடலாம்.

அத்துடன் வளிமண்டல அழுக்கத்திலிருந்து நீரின் நிரம்பலாலி அழுக்கத்தை கழிப்பதன் மூலம் O_2 வாயுவின் அழுக்கத்தை பெறலாம். ஏனெனில் சேகரிக்கப்பட்ட O_2 வாயுவுடன் நீராவி மூலக்கூறுகளும் கலந்து காணப்படும். எனவே தான் மொத்த அழுக்கத்தில் இருந்து நீரின் நிரம்பலாலி அழுக்கம் கழிக்கப்படுகின்றது.

$$PV = nRT$$

$$(1.13 \times 10^5) - (0.03 \times 10^5) \text{ Pa} \times 150 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = \frac{W}{32 \text{ g mol}^{-1}} \times 8.314 \times 300 \text{ K}$$

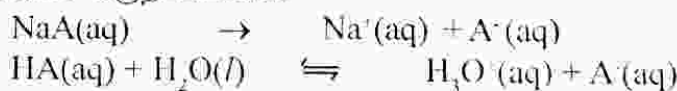
$$W = 0.212 \text{ g}$$

விடை : 1

- 16 மென்னமிலான HA ஐயும் அதன் சேடியம் உப்பான NaA ஐயும் கொண்டுள்ள கரைசலின் pH பெறுமானம் a ஆகும். HA இற்கும் NaA இற்குமிடையே உள்ள செறிவு விகிதத்தின் பெறுமானம் பத்து மடங்கினால் அதிகரிக்கப்பட்டதாயின், கரைசலின் புதிய pH பெறுமானம்
- (1) $a - 1$ (2) $a - 1/10$ (3) $a + 1$ (4) $a - 10$ (5) $a + 10$

அருமையான வினாவாகும். மென்னமிலத்தின் pH என்பது ஒவ்வொருவருட வினாப்பத்திரங்களிலும் வருகின்ற ஒரு வினா. இவ்வினா வழமையான வினாக்களிலும் மிகவும் இலகுவானது. எதிர்பாக்கப்பட்டிருப்பது தாங்கற் கரைசலொன்றின் pH இற்கான சமன்பாடு மாணவர்களுக்கு தெரிந்துள்ளதா என்பது மாத்திரமே இதனை தெரிந்தால் இலகுவாக விடையை அணுகலாம்.

மென்னமிலத்தையும் அதன் உப்பையும் கொண்ட கரைசல் தாங்கற் கரைசலாகும். எனவே இங்கு மென்னமிலமான HA ஐயும் அதன் சேடியம் உப்பான NaA ஐயும் கொண்ட கரைசல் தாங்கற் கரைசலாக கருதப்படலாம்.



சமநிலை விதிப்படி

$$K_a = \frac{[H_3O^+(aq)][A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$$

$$\log_{10} k_a = \log_{10} [H_3O^+(aq)] + \log_{10} \frac{[A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$$

$$-\log_{10} [H_3O^+(aq)] = -\log_{10} K_a + \log_{10} \frac{[A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$$

$$pH = pka + \log_{10} \frac{[A^-(aq)]}{[HA(aq)]}$$

மேலே தரப்பட்ட தொடர்பு தாங்கற் கரைசல்களின் pH துணிய பயன்படுத்தப்படும்.

$$pH_{(old)} = pka + \log_{10} \frac{[NaA]}{[HA]} = a$$

$$pH_{(new)} = pka + \log_{10} \frac{[NaA]}{10[HA]}$$

$$pH = pka + \log \frac{[NaA]}{[HA]} + \log 10^{-1}$$

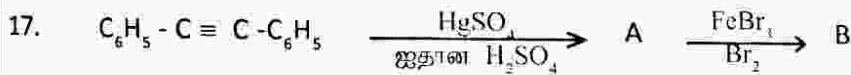
$$pH = a + \log_{10} 10^{-1}$$

$$pH = a - 1$$

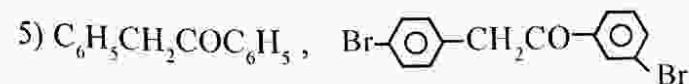
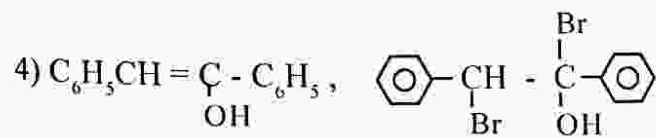
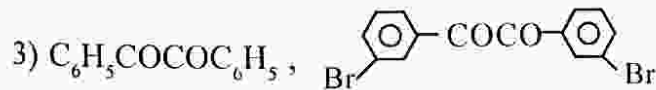
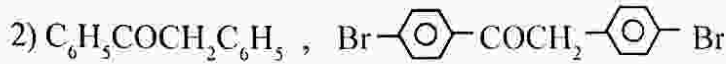
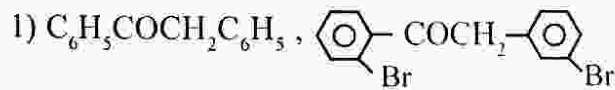
இதிலே கூறப்பட்டிருக்கும் விகிதம் அமிலத்திற்கும் உப்புக்கும் இடையிலான விகிதத்தை 10 மடங்கினால் அதிகரிக்கப்பட்டது என்பதாகும்.

எனவே உப்பு: அமிலம் விகிதம் 1:10 ஆகும். இவ்வாறு யோசித்தால் இலகுவாக இருக்கும். உப்பு: அமிலம் விகிதம் 10 மடங்கினால் மாற்றமடைந்தால் pH ஆனது 1 அலகினால் மாற்றமடைய வேண்டும். அத்தோடு இங்கு அமிலத்தின் அளவே அதிகரிக்கப்படுகின்றது So pH ஆனது குறைய வேண்டும் அல்லவா? So pH = a - 1

விடை : 1



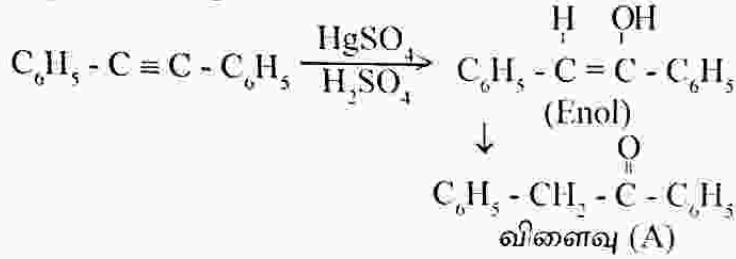
மேற்தரப்பட்ட தாக்க ஒழுங்குமுறையில் A, B என்பவற்றின் கட்டமைப்புகள் முறையே



dil H_2SO_4 சோதனை பொருள் நீரேற்றத்திற்கு பயன்படும் எனினும், Alkene களுடன் ஒப்பிடும்போது Alkyne களின் நீரேற்றம் கடிதனமானதொரு செயன்முறையாகும். எனவே Alkyne களுக்கு பொருத்தமான ஊக்கி ஒன்றின் முன்னிலையில் (Hg^{2+}) தாக்கமடைய விடப்படும்.

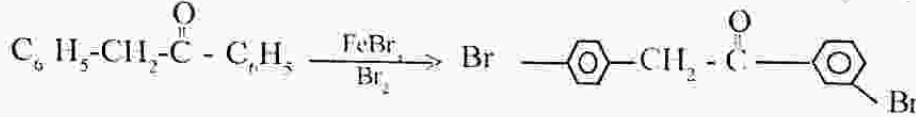
இங்கு இடைநிலையில், உறுதியற்ற ஈனோல் விளைவாகும் இது மறுசீராக்கத்தின் மூலம் விளைவினை உருவாக்கும்.

அதாவது - C - இன் உயர் உறுதித் தன்மை காரணமாக உருவாகிய ஈனோல் மீள் ஒழுங்காக்கப்படும்.



எனவே தோன்றிய விளைவிலும் இரு Benzene வளையங்கள் உண்டு. எனவே - C - இணைந்துள்ள Benzene வளையத்தில் - C - ஆனது meta வழிகாட்டியாக தொழிற்படும். எனவே அந்த Benzene வளையத்தில் 3ம் தானங்களில் Br பிரதியீடு நடைபெறும்.

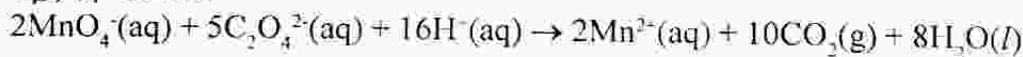
-CH₂- இணைந்துள்ள Benzene வளையத்தில் -CH₂- ஆனது ortho, para வழிகாட்டியாக தொழிற்படும். எனவே அந்த Benzene வளையத்தில் 2, 4 தானங்களில் Br பிரதியீடு நடைபெறும். எனினும் பெரும்பாலும் 4ம் தானத்தில் (Para Position) 2ம் பிரதியீடு நடைபெறும்.



Elimination முறையில் சென்றால் இலகுவாக விடையைக் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இரு படிகளிலும் என்ன நடைபெறும் என்பதை விளங்கிக் கொண்டால் விடையை இலகுவாக அணுகலாம். அதாவது படி 1 இல் $HgSO_4$ மூலம் நீர் ஏற்றப்படலாகும். ∴ விடைகள் (3), (4) ஐ விட்டு விடலாம். படி 2 இல் $FeBr_3/Br_2$ இன் மூலம் புரோமினேற்றம் பொறிமுறை நடைபெறுகிறது. அதேபோல் - CH₂ - ஆனது பென்சினின் இலத்திரன் முகிழ் மீது இலத்திரன் கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். எனவே CH₂ இணைந்துள்ள Benzene ஆனது ortho (2) para (4) தானத்தில் Br ஏற்றப்படும். அதேபோல் - C - ஆனது Meta வழிகாட்டி. So - C - இணைந்துள்ள Benzene Meta (3) தானத்தில் Br ஏற்றப்படும். ஆகவே B ஆக இருக்க வேண்டியது தேர்வு (5)இல் உள்ளதே.

விடை : 5

18. கீழே தரப்பட்ட தாக்கத்தின் வீதத்துக்குரிய சரியான தொடர்பைக் காட்டும் விடையைத் தெரிவு செய்க.



- 1) $\frac{\Delta[MnO_4^-(aq)]}{\Delta t} = \frac{5}{2} \frac{\Delta[C_2O_4^{2-}(aq)]}{\Delta t}$
- 2) $\frac{\Delta[MnO_4^-(aq)]}{\Delta t} = -\frac{5}{2} \frac{\Delta[C_2O_4^{2-}(aq)]}{\Delta t}$
- 3) $\frac{\Delta[MnO_4^-(aq)]}{\Delta t} = 10 \frac{\Delta[C_2O_4^{2-}(aq)]}{\Delta t}$
- 4) $\frac{\Delta[MnO_4^-(aq)]}{\Delta t} = \frac{2}{5} \frac{\Delta[C_2O_4^{2-}(aq)]}{\Delta t}$
- 5) $\frac{\Delta[MnO_4^-(aq)]}{\Delta t} = -\frac{2}{5} \frac{\Delta[C_2O_4^{2-}(aq)]}{\Delta t}$

இம்முறை Physical Chemistry இல் கேட்கப்பட்ட அனைத்து வினாக்கள் basic theory வினாக்களே. தாக்க விகிதத்தின் அடிப்படைத் தத்துவத்தை வைத்து இவ்வினா வினவப்பட்டுள்ளது. தாக்க வீதமானது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறித்த தாக்கத்தில் குறித்த தாக்கியில் குறிப்பிட்ட மாற்றம் அத்தாக்கத்தில் அத்தாக்கியின் வீதமாகக் கருதப்படும். பொதுவாக தாக்க வீதத்தில் வரும் வினாக்கள் மிக இலகுவாகவே வினவப்படுகின்றன ஏன் என்றால் Basic Concepts மட்டுமே வினவுகின்றன.



தாக்க வீத விதிப்படி

R = தாக்கவீதம்

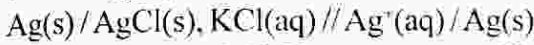
$$R = -\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{MnO}_4^-]}{\Delta t} = -\frac{1}{5} \frac{\Delta[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{Mn}^{2+}]}{\Delta t} = \frac{1}{10} \frac{\Delta[\text{CO}_2]}{\Delta t}$$

$$= \frac{\Delta[\text{MnO}_4^-]}{\Delta t} = \frac{2}{5} \frac{\Delta[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{\Delta t}$$

இங்கு (-) குறியீடு தாக்கி மறைவதை குறிப்பிடும்.

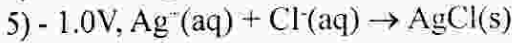
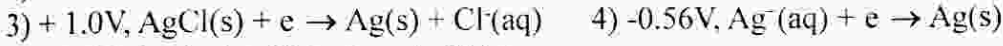
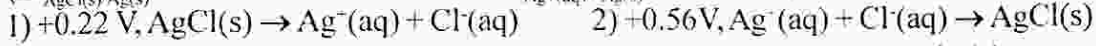
விடை : 4

19. அறை வெப்பநிலையில் பின்வரும் மின்னிரசாயனக் கலத்தின் அழுத்தம், கலத் தாக்கம் என்பன முறையே



$$E^0_{\text{AgCl(s)}/\text{Ag(s)}} = +0.22 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{Ag}^+(\text{aq})/\text{Ag(s)}} = +0.78 \text{ V}$$



மின்னிரசாயனத்தில் வந்துள்ள மிகவுமே இலகுவான வினா இங்கு இருவகையான மின் வாய்களைக் கொண்டு கலம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

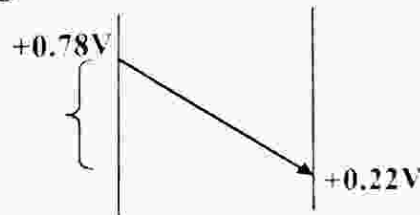
தரப்பட்டுள்ள நியம மின்வாய் அழுத்தங்களின் பெறுமானத்தின் மூலம் எது Cathode, எது Anode என அறியலாம்.

தரப்பட்ட இரண்டுமே நேர் பெறுமானம் என்பதால், நேர் பெறுமானம் கூடியது கதோட் ஆகவும், பெறுமானம் குறைந்தது அனோட் ஆகவும் தொழிற்படும். எனவே $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} / \text{Ag}_{(\text{s})}$ மின்வாய் கதோட் ஆக தொழிற்படும். $\text{AgCl}_{(\text{s})} / \text{Ag}_{(\text{s})}$ மின்வாய் Anode ஆக தொழிற்படும். அல்லது கலக்குறியீடு மூலமும் எது Cathode மின்வாய், எது Anode மின்வாய் எனவும் அறியலாம். உப்பு பாலத்திற்கு இடது பக்கத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பது Anode அல்லது ஓட்சிபேற்ற அரைக்கலம், வலது பக்கத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பது கதோட் அல்லது தாழ்த்தல் அரைக்கலம் ஆகும்.

இதனை மேற்கண்டவாறே செய்ய வேண்டியதில்லை. MCQ என்பதனால் இவ்வாறும் விடையை அனுகலாம். மின்வாய்களின் மின் அழுத்தம் இரண்டும் நேர் பெறுமானத்தில் இருப்பதனால் கலத்தின் மின்வாய் அழுத்தம் இரண்டினதும் வித்தியாசமாகவும், நேர் பெறுமானத்திலும் இருக்க வேண்டும். அதாவது $(+0.78 \text{ V} - 0.22 \text{ V} = +0.56 \text{ V})$, $+0.56 \text{ V}$, விடையாக ஒரே சந்தர்ப்பமே உள்ளது. எனவே விடையினை 15 Second களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லவா?

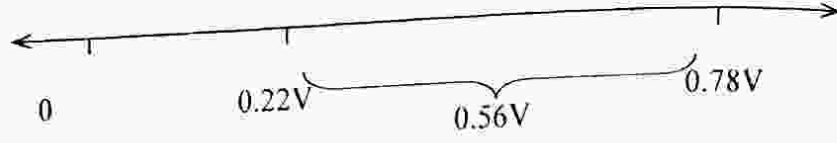
இதற்கு 2 நிமிடங்கள் அதிகம் அல்லவா??? இப்போதாவது Maths படிக்கும் மாணவர்கள் Chemistry கடினம் என்று சொல்வதை விடுவார்களா?

இப்போது common sense ஐப் பயன்படுத்தி எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம். Physics இல் electricity பாடத்தில் படித்திருப்பீர்கள் அழுத்தம் கூடியதிலிருந்து அழுத்தம் குறைந்ததற்கே மின்னோட்டம் பாயும். இவ் இரண்டு அழுத்தங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசமே அழுத்த வித்தியாசம் ஆகும். அதை கணிப்பதற்கு கூடிய அழுத்தம் உள்ளதிலிருந்து குறைந்த அழுத்தம் உள்ளதை கழித்தால் சரி தானே?



படத்தைப் பார்த்தாவது இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள்.

மின்னிரசாயனத்தில் வரும் வினாக்களை செய்வதற்கு இன்னுமோர் மிகவும் இலகுவான வழியும் உண்டு. தரப்பட்ட பெறுமானங்கள் இரண்டையும் ஒரு Number line இல் குறிப்பது போன்று குறிக்கவும்.



இப்போது வலது பக்கத்தில் உள்ளது Cathode எனவும், இடது பக்கத்தில் உள்ளது Anode ஆகவும் தொழிற்படும். So மின்னியக்க விசையினை இவ்விரண்டு பெறுமானங்களுக்கும் இடைப்பட்ட வித்தியாசத்திலிருந்து பெறலாம்.

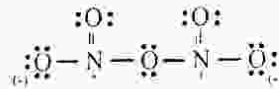
விடை : 2

20. N_2O_5 மூலக்கூறுக்கு (அடிப்படைக் கட்டமைப்பு $O - \overset{\overset{O}{\parallel}}{N} - O - \overset{\overset{O}{\parallel}}{N} - O$) எத்தனை பரிவுக் கட்டமைப்புகளை வரைய முடியும்?

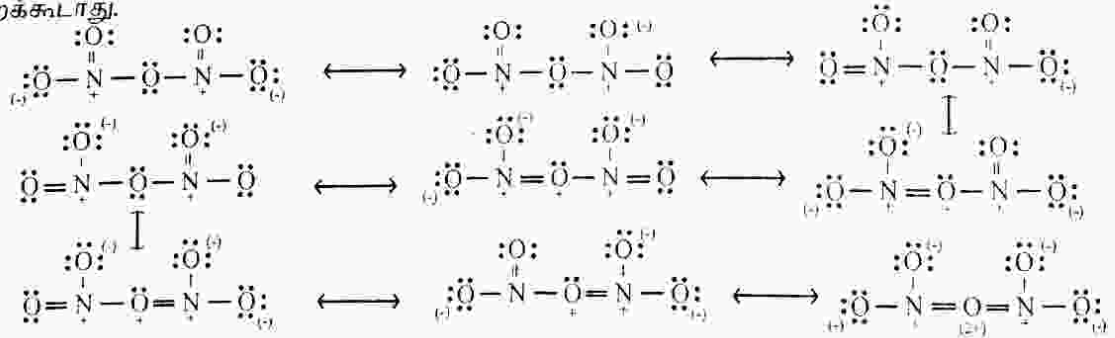
1) 5 2) 6 3) 8 4) 9 5) தரப்பட்ட விடைகளில் எதுவுமன்று

சென்ற முறையும் இதே போன்று ஒரு வினா 20ம் வினாவாக வினவப்பட்டிருந்தது. இது போன்ற வினாக்கள் புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் m.c.q இல் அண்மைக் காலமாக தொடர் வினாவாக கேட்கப்படுகின்றது. 2014இல் N_2O_5 வின் கட்டமைப்பின் எண்ணிக்கை வினவப்பட்டிருந்தது. இவ்வருடம் N_2O_5 வினவப்பட்டிருக்கின்றது. இருப்பினும் இது சற்று சிறம்பட வேண்டிய வினா. இலகுவான வழியையும் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டால் எக்கட்டமைப்பு தரப்பட்டனும் எமக்கு பரிவுக்கட்டமைப்பை வரைவது இலகுவாக இருக்கும்.

முதலாவதாக பரிவு என்பதற்கு simple meaning இனைப் பார்ப்போம். ஓர் அறிந்த மூலக்கூற்றிற்கு அதனது உறுதியான வடிவம் தெரியாத போது அடிப்படைக்கட்டமைப்பை வைத்துக்கொண்டு இலத்திரன் பரம்பலை மாத்திரம் மாற்றியமைப்பதன் மூலம் வரையப்படும் all possible structures ஆகும். இவ்வினாவில் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளதால் இன்னும் இலகுவாக அமையும். இப்போது N_2O_5 அடிப்படைக் கட்டமைப்பிற்கு அட்டக விதியில் அமையுமாறு தனிச்சோடி இலத்திரன்களையும் பிணைப்புகளையும் வரையுங்கள். வரையும் போது விளைவு ஏற்றம்(பூச்சியம்) N_2O_5 இல் உள்ள விளையுள் ஏற்றத்திற்கு சமனாக வேண்டும்.



இப்போது π பிணைப்பு இலத்திரன்களையும் பிணைப்பில் ஈடுபடாத இலத்திரன்களையும் மாற்றி மாற்றி அமையுங்கள். இதன்போது அணுக்களை இடமாற்றாததோடு அதன் அடிப்படைக்கட்டமைப்பும் மாறக்கூடாது.



எனவே 9 பரிவுக்கட்டமைப்புகள் வரையலாம்

விடை : 4

21. நாகத்தின் (Zn) இரசாயனவியல் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று தவறானது?

- 1) Zn தாண்டலில்லா மூலகமாக இருப்பதோடு அதன் பொதுவானதும் உறுதியானதுமான நேர் ஒட்சியேற்ற நிலை +2 ஆகும்.
- 2) பொதுவாக Zn சிக்கல்களின் கரைசல்கள் நிறமற்றவையாகும்.
- 3) மற்றைய 3d தொகுப்பு மூலகங்களோடு ஒப்பிடும்போது Zn இன் உருகுநிலை கருத்தத்தக்க வகையில் உயர்வானதாகும்.
- 4) Zn^{2+} இன் ஆரை Ca^{2+} இன் ஆரையை விடச் சிறியதாகும்.
- 5) அமிலக் கரைசல்களில் H_2S இனால் ZnS ஐ வீழ்ப்படியச் செய்யமுடியாது.

இதே போன்ற ஒரு வினா சென்ற வருடம் 21ம் வினாவாக வனவப்பட்டிருந்தது. அங்கு Sc பற்றி கேட்கப்பட்டிருந்தது. இங்கு Zn பற்றி வினவப்பட்டுள்ளது. Past paper இன் முக்கியத்துவம் விளங்கும் என்று நினைக்கின்றேன். மிகவும் இலகுவான வினா. அப்படியே Theory யை அடிப்படையாக வைத்து வினாவை வினவியுள்ளார். ஒவ்வொரு கூற்றாக பார்ப்போம்.

- (i) இக்கூற்றில் இரண்டு விடயங்களை கருத்தில் கொண்டுள்ளார். ஒன்று Zn ஆனது தாண்டலில்லா மூலகம் என்பது அடுத்தது அதன் ஓட்சியேற்ற நிலை (பொதுவானதும், உறுதியானதுமான நேர்) +2 என்பதும் ஆகும். முதலில் தாண்டல் மூலகம் என்றால் என்ன என பார்ப்போம். தாண்டல் மூலகம் என்பது குறித்த மூலகம் அயன் நிலையில் பகுதி நிரம்பிய d இலத்திரன்களைக் கொண்ட அயன் /அயன்களை தோற்றுவிக்கக்கூடிய மூலகங்கள். 3d தொகுதியில் Sc, Zn தவிரந்த அனைத்து மூலகங்களும் தாண்டல் மூலகங்களாகும்.

$Sc^{3+} - 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^0 3d^0$ - Therefore Sc தாண்டலில்லா மூலகம். அதேபோல்

$Zn^{+2} - 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^0 3d^{10}$

3d இல் முழு நிரம்பல் நிலை, So இதுவும் தாண்டலில்லா மூலகமாகும்.

Zn இன் பொதுவானதும், உறுதியானதுமான நேர் ஓட்சியேற்ற நிலை +2 ஆகும் So இதுவும் சரியானதே.

- (ii) $(ZnCl_4)^{2-}$ - Colourless
 $[Zn(H_2O)_6]^{2+}$ - Colourless

எனவே Zn சிக்கல்கள் பொதுவாக நிறமற்றவை.

- (iii) இக்கூற்று பிழையானது 3d தொகுதி மூலகங்களில் உருகுநிலை Zn இற்கே குறைவாகும். (2014 / 12 / MCQ விளக்கவுரையைப் பார்க்க.)

Zn இன் உருகுநிலை $420^\circ C$ ஆகும்.

எனவே ஏனைய d block மூலகங்களின் உருகுநிலை $1000^\circ C$ ஐ விட உயர்வானது.

எனவே d block மூலகங்களில் Zn இற்கே தாழ்வான உருகுநிலை உண்டு.

- (iv) இக்கூற்று சரியானதே.

$Zn^{2+} - 2, 8, 18$

$Ca^{2+} - 2, 8, 8$

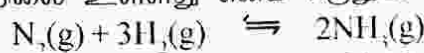
இரண்டிலும் பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை சமன் (ஒரே ஆவர்த்தனம்). இருப்பினும் கருக்கவர்ச்சி Zn^{2+} இல் அதிகமாகக் காணப்படுவதால் அதன் ஆரை Ca^{2+} இலும் குறைவாக இருக்கும்.

அயன் ஆரை தங்கியுள்ள காரணிகள்.

- பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கை (அதிகரிக்க அதிகரிக்கும்)
- கருவேற்றம் (Proton களின் எண்ணிக்கை), (அதிகரிக்க குறையும்)
- சார்புக் கருவேற்றம் (p/e விகிதம்), (அதிகரிக்க குறையும்)

- (v) ZnS ஆனது ksp பெறுமானம் கூடிய Sulphide ஆகும். அமில் கரைசலில் அதிகளவு H^+ உண்டு. எனவே H^+ இன் பொது அயன் விளைவினால் H_2S கூட்டற்பிரிகை குறைக்கப்படுகிறது. எனவே S^{2-} செறிவும் குறைக்கப்படும். எனவே அமில் கரைசலில் Ksp பெறுமானமானது மிக குறைந்த உலோக சல்பைட்டுகளே வீழ்படிவாகும். எனவே அமில்லத்தில் ZnS வீழ்படிவாகாது. விடை : 3

22. தரப்பட்டுள்ள வெப்பநிலையில் வால்ஷுடன் கூடிய ஒரு மூடிய விறைத்த கொள்கலத்தில் பின்வரும் சமநிலை உள்ளது எனக் கருதுக.



வால்வினாடாக ஒரு மேலதிக அளவு $N_2(g)$ கொள்கலத்தினுள் புகுத்தப்படும்போது $H_2(g)$ இனதும் செறிவுகள் முறையே

- கூடும், கூடும்
- குறையும், குறையும்
- கூடும், குறையும்
- குறையும், கூடும்
- மாறாது, மாறாது

இந்த கேள்வியை பார்த்தவுடன் மாணவர்களின் முகத்தில் சிரிப்பு தென்பட்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இவ்வினாவிற்கு எவ்வித கணித்தலும் தேவையில்லை. யோசிக்கவும் தேவையில்லை. Just பார்த்தவுடன் விடையை சொல்லலாம். இதை செய்வதற்கு 15-20 seconds போதுமல்லவா? பின் வினாப்பத்திரத்திற்கு நேரம் போதாது என்று ஏன் complain செய்கிறீர்கள்??

தரப்பட்டுள்ள தரவுகளை தெளிவாகக் கவனத்தில் கொள்க. அதாவது

- தரப்பட்டுள்ள வெப்பநிலையில் - மாறாத வெப்பநிலை
- வால்வுடன் கூடிய உரு முடிய விறைத்த கொள்கலம் - மாறாத கனவளவு
- மீளும் தாக்கம்.

இங்கு வினாவில் மாணர்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருப்பது Le Chatlier இன் தத்துவமாகும். So இதனை சற்று விரிவாக பார்ப்போம்

எனவே இங்கு Le Chatlier இன் அறிக்கைப்படி.

- i. $N_2(g)$ இன் அளவை அதிகரிக்க அதனை குறைப்பதற்காக தாக்கம் முன்திசையில் நிகழும். எனவே $H_2(g)$ இன் அளவு குறையும், $NH_3(g)$ இன் அளவு அதிகரிக்கும்.
- ii. $H_2(g)$ இன் அளவை அதிகரித்தால், அதனை குறைப்பதற்காக தாக்கம் முன்திசையில் நிகழும். எனவே $N_2(g)$ இன் அளவு குறையும், $NH_3(g)$ இன் அளவு அதிகரிக்கும்.
- iii. $NH_3(g)$ இன் அளவை அதிகரித்தால் அதனை குறைக்க தாக்கம் பின் திசையில் நிகழும். $N_2(g)$, $H_2(g)$ இரண்டினதும் அளவு அதிகரிக்கும்.
- iv. தொகுதியின் அழுக்கத்தை அதிகரித்தால்

$$PV = nRT$$

இங்கு V மாறாது T மாறாது எனவே

∴ வாயு மூலக்கூறுகளின் அளவை குறைப்பதற்கு சமநிலைத் தாக்கம் எத்தனிக்கும். இதன் மூலம் அழுக்கம் குறைக்கப்படும். அதாவது அழுக்கம் அதிகரிக்கப்படும் போது வாயு மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்த திசையை நோக்கி தாக்கம் நகரும். இத்தாக்கத்தினை கருதின் விளைவில் - 2 மூலக்கூறுகள், தாக்கியில் - 4 மூலக்கூறுகள், எனவே தாக்கம் முன்திசையில் நகரும். $NH_3(g)$ இன் அளவு அதிகரிக்கும், H_2 , N_2 இன் அளவுகள் குறையும்.

விடை : 4

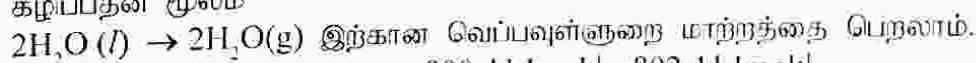
23.

CH_4 ஆனது மிகை O_2 உடன் தாக்கம்புரிந்து CO_2 உம் நீரும் உருவாதல் ஒரு புறவெப்பச் செயன்முறையாகும். 1 மூல் CH_4 ஆனது O_2 உடன் தாக்கம்புரியும் போது உருவாகும் நீர் திரவ நிலையில் இருக்கும் நிலைமையின் கீழ் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் $890.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ ஆகும். உருவாகும் நீர் நீராவி நிலையில் இருக்கும் நிலைமையின் கீழ் இத்தாக்கம் நிகழ்த்தப்படும்போது வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் $802.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ ஆகும். $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ என்னும் தாக்கத்திற்கான வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் (kJ Mol^{-1} இல்)

- 1) -88 2) -44 3) 22 4) 44 5) 88

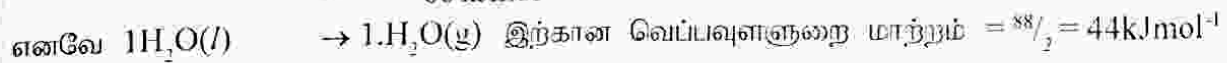


மேற்குறித்த தொடர்புடமையை எழுதி (1)ஆம் தாக்கத்திலிருந்து (2) ஆம் தாக்கத்தை கழிப்பதன் மூலம்



$$= 890.4 \text{ kJmol}^{-1} - 802.4 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$= 88 \text{ kJmol}^{-1}$$



மிக இலகுவான வினா. ஆனாலும் exam tension இனால் சில மாணவர்கள் 2mol களுக்கான வெப்ப உள்ளுறை விடையாக தெரிவு செய்கின்றனர். நிதானமாக விடையளிப்பதன் மூலமாகவே சரியான விடையினை தேர்வு செய்ய முடியும்.

விடை : 4

24.

X என்னும் மூலகம் 3d தொகுப்பிற்குரியது. அது பின்வரும் இயல்புகளைக் காட்டுகின்றது.
I. 3d தொகுப்பு மூலகங்களில் இம்மூலகம் அதியுயர் நேர் ஒட்சியேற்ற நிலையைக் காட்டும்.
II. இம் மூலகம் அமில, ஈரியல்பு, மூல ஒட்சைட்டுக்களை உருவாக்கும்.

X ஆனது,

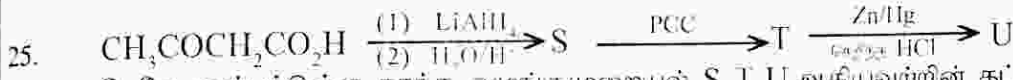
- 1) Cr 2) Mn 3) Fe 4) Co 5) Zn

மிக, மிக இலகுவான வினா பார்த்த உடனேயே விடையைத் தெரிவு செய்து விடலாம் இதனை வாசிப்பதற்கு மட்டுமே நீங்கள் நேரம் செலவிட வேண்டும். வாசித்து முடிந்தவுடனே விடைக்கு வரலாம். 3d இன் உயர் ஒட்சியேற்ற எண் +7(Mn) என்பது தெரியாவிடின் நீங்கள் உயர்தரம் படிப்பது waste. 2015 A/L paper இன் 80% 2014 A/L paper ஐ ஒத்ததேயாகும். 2014 A/L paper ஐ விளக்கத்துடன் செய்திருந்தால் இந்த paper ஐ 1h 30 minutes இற்குள் எல்லா சரியான விடையினையும் தெரிவு செய்திருக்க முடியும். இப்போது விளங்குகின்றதா past paper இற்கான விளக்கம் எந்தளவுக்கு முக்கியம் என்று. இவ்வாறான வினாக்கள் அனேகமாக கடந்த கால வினாப்பத்திரங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள். முதலாவது உள்ள கூற்று போதுமானது விடையை பெற்றுக் கொள்வதற்கு. 3d தொகுதியில் ஒட்சியேற்ற நிலை கூடிய மூலகம் Mn ஆகும். எனவே விடை (2). (2007. 01 MCQ வினாவைக் பார்க்க)

மங்களீசின் ஒட்சைட்டுகள்

ஒட்சைட்டு	ஒட்சியேற்ற எண்	ஒட்சைட்டின் இயல்பு
(a) MnO	+II	மூலம்
(b) Mn ₂ O ₃	+III	மென் மூலம்
(c) MnO ₂	+IV	சரியல்பு
(d) MnO ₃	+VI	மென் அமிலம்
(e) Mn ₂ O ₇	+VII	அமிலம்

விடை : 2



மேலே தரப்பட்டுள்ள தாக்க ஒழுங்குமுறையல் S, T, U ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகள் முறையே

- 1) $\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CHO}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- 2) $\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CHO}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- 3) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CHO}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- 4) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CHO}$, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
- 5) $\text{CH}_3\overset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\overset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CHO}$, $\text{CH}_3\overset{\text{OH}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_3$

சிறிய ஒரு மாற்றிட்டுக்கொண்ட வினா 3 படிகளைக் கொண்டது. Theory தெரிந்தால் இலகுவாக விடையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். 3 சோதனைப் பொருட்களினதும் தொழிற்பாடு மாணவர்களுக்கு தெரியுமா என்று சோதித்துள்ளனர்.

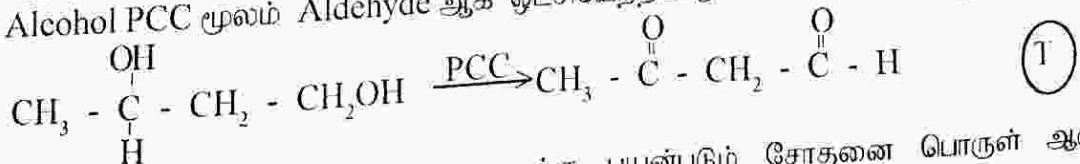
LiAlH_4 தாழ்த்தும் கருவியாகும். இவை தாழ்த்தலுக்கு தேவையான H^- ஐ மாத்திரம் வழங்கும். எனவே தாழ்த்தலுக்கு தேவையான H^+ ஐ வழங்க தொடர்ந்து இரண்டாவதாக H_2O or அமிலம் (H^+) சேர்க்கப்படுகிறது.

LiAlH_4 ஆனது Ketone ஐ வழி Alcohol ஆக தாழ்த்தும் carboxylic acid ஐ முதல் alcohol ஆக தாழ்த்தும்



PCC ஆனது ஒட்சியேற்றும் கருவியாகும். வழி Alcohol Pcc மூலம் ஒட்சியேற்றமடைந்து Ketone ஐ தரும்.

முதல் Alcohol PCC மூலம் Aldehyde ஆக ஒட்சியேற்றப்படும்.



$\text{Zn(Hg)} / \text{Con HCl}$ தாழ்த்தல் செயன்முறைக்கு பயன்படும் சோதனை பொருள் ஆகும். (Clemenson தாழ்த்தல் செயன்முறை)

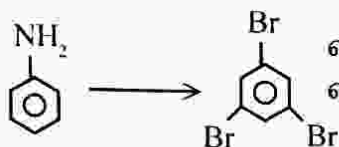
இது aldehyde, Ketone இலும் காபனைல் ($-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}-$) இணைந்துள்ள Oxygen ஐ முற்றாக அகற்றி 2 Hydrogen அணுக்களை பிரதியிடும்.

இதன் விளைவாக காபனைல் சேர்வைகள் Alkane ஆக தாழ்த்தப்படும்.

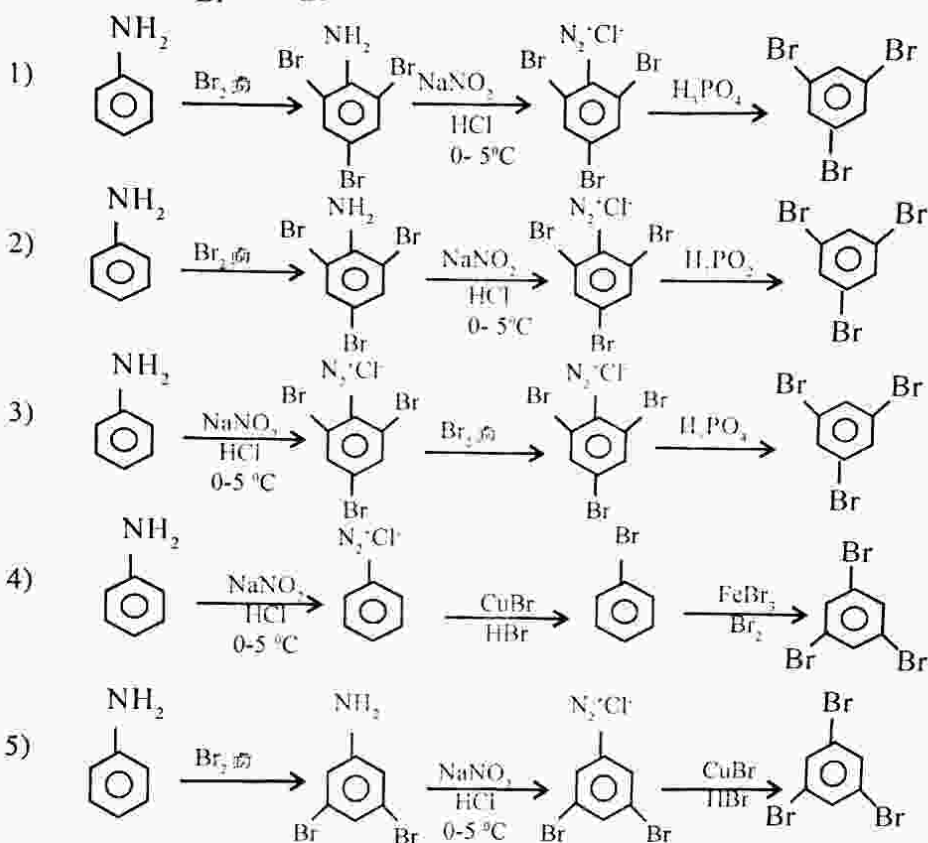


MCQ என்பதால் elimination method இனால் விடையை அணுகலாம். விளைவு S தெரிந்திருந்தால் விடைகள் (2),(3),(4) இனை நீக்கி விடலாம். அதேபோல் விளைவு P தெரிந்திருந்தால் ஆவது விடையையும் நீக்கி விடலாம். So, விடை (1). விளைவு T தெரியவேண்டிய அவசியமில்லை. மேலும் Diagram இனை வரைந்து பார்க்கவும் தேவையில்லை. ஒரு இல்குவான வழி இருக்கும் போது ஏன் தேவையில்லாமல் சிரமப்பட வேண்டும்?

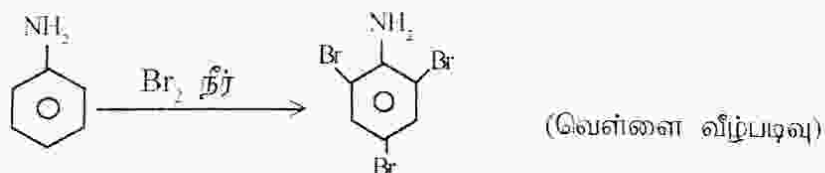
26.



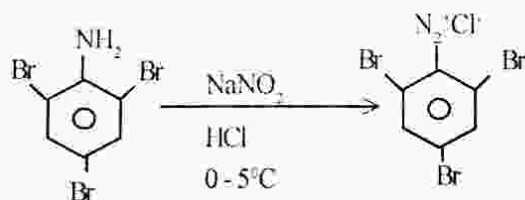
என்ற மாற்றலுக்குப் பின்வரும் முறைகளுள் மிகப் பொருத்தமானது



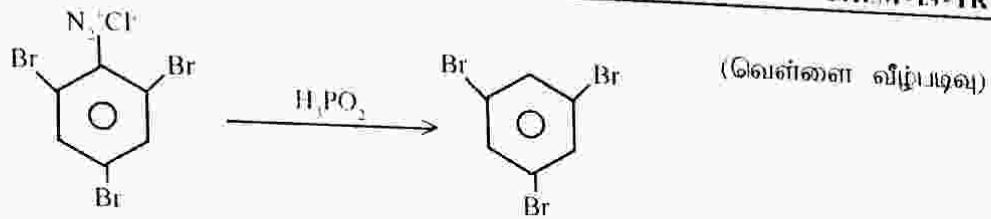
NH₂ வலிமையான ஏவும் தொகுதியாகும். எனவே Aniline இற்கு Br₂ நீர் சேர்க்க முப்புரோமோ பிரதயீடு நிகழும்.



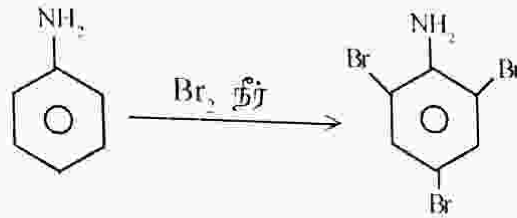
ஈரோனியம் Chloride உப்பை பெறுவதற்கான ஒரே முறை, Aniline ஐ HNO_3 உடன் தொழிற்பட செய்தல். இதன் போது வெப்பநிலை மிக தாழ்வாக இருக்க வேண்டும். வெப்பநிலை உயர்வாக காணப்படின் பீனோலே விளைவாக வரும்



சுரோசனியம் உப்பை மீண்டும் H_3PO_2 உடன் தொழிற்பட விட செய்வதன் மூலம் 2.4.6 tribromo benzene பெறப்படும்.



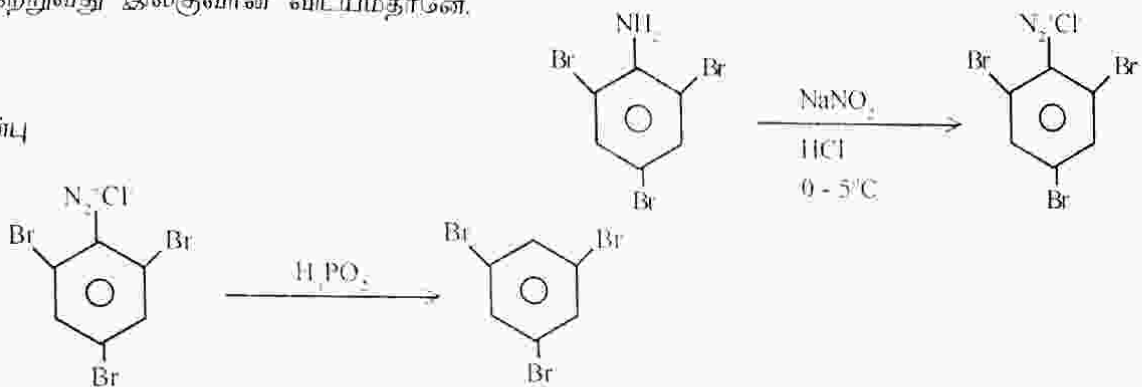
இதில் 3 bromine இனை கொண்ட Benzene வர வேண்டும் என்றால்



இற்கு Br₂, நீர் சேர்க்கப்பட வேண்டும். Because NH₂ வலிமையான ஏவும் கூட்டம்.

So, இப்போது நாங்கள் NH₂ group இனை அகற்ற வேண்டும். NH₂ இனை N₂⁺Cl⁻ ஆக்கி அகற்றுவது இலகுவான விடயம்தானே.

பின்பு



இனை H₃PO₂ உடன் தொழிற்பட விடுவதன் மூலம் விளைபொருளை பெறமுடியும் தானே? விடை (1) இல் H₃PO₂ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. H₃PO₂ இனை மேலும் ஓட்சியேற்ற முடியாது. ஆகையால் தாழ்த்தப்பட்ட விளை பொருளொன்றை பெற முடியாது அல்லவா?

So, H₃PO₂ இனை பாவித்தால் விளை பொருளைத் தரும். H₃PO₂ ஆனது H₃PO₄ ஆக ஓட்சியேற்றப்படும்.

விடை : 2

27. ஆவர்த்தன அட்டவணையில் S - தொகுப்பு மூலகங்கள் (கூட்டம் I, Li இலிருந்து Cs, கூட்டம் II, Be இலிருந்து Ba) தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றுள் எக்கூற்று உண்மையானது?

- 1) கூட்டங்கள் I, II ஆகியவற்றிலுள்ள எல்லா மூலகங்களும் நீருடன் தாக்கம்புரிந்து H₂ வாயுவைத் தருகின்றன.
- 2) கூட்டம் I இல் உள்ள எல்லா மூலகங்களும் N₂ வாயுவுடன் தாக்கம்புரிகின்றன.
- 3) Mg ஆனது ஐதான H₂SO₄, செறிந்த H₂SO₄ ஆகிய இரண்டுனும் தாக்கம்புரிந்து முறையே H₂(g), SO₂(g) என்பவற்றைத் தருகின்றது.
- 4) Li வளியுடன் தாக்கம்புரிந்து Li₂O, Li₂O₂, Li₃N ஆகியன அடங்கும் கலவையை உருவாக்கும்.
- 5) கூட்டம் I இல் எல்லா மூலகங்களும் H₂ வாயுவுடன் தாக்கம்புரிந்து பங்கீட்டுவலு ஐதரைட்டுகளை உருவாக்கும்.

இதுபோன்ற வினாக்களும் வழமையாக வினவப்படுகின்றன. theory தெரிந்திருந்தால் இலகுவாக விடைக்கு வரலாம்.

1. இக்கூற்று பிழையானது கூட்டம் 1 இன் எல்லா மூலகங்களும் H_2O உடன் தாக்கத்தில் ஈடுபடும். இதன் மூலம் உலோக ஐதரொட்சைட்டையும் $H_2(g)$ யும் தோற்றுவிக்கும். எனினும் கூட்டம் 2 இல் Be ஆனது நீருடன் தாக்கம் புரியாது Mg ஆனது குளிர் நீருடன் தாக்கம் புரியாது. கொதிநீருடன் தாக்கமடைந்து $Mg(OH)_2 + H_2$ தரும். கொதிநீராவியுடன் Mg ஆனது தாக்கமடைந்து $MgO(s) + H_2(g)$ இனை தரும். கூட்டம் 2 இன் ஏனைய மூலகங்கள் வழமை போல் அதன் ஐதரொட்சைட்டையும், H_2 ஐயும் தரும். எனவே இக்கூற்று பிழையானது.
2. இதனை Theory புத்தகத்தில் அழகாக எழுதி வைத்திருப்பீர்கள். கூட்டம் 2 இல் Li மாத்திரமே N_2 உடன் தாக்கமடைந்து Li_3N இனை தோற்றுவிக்கும்.
3. பொதுவாக மின்னிரசாயன தொடரில் ஐதரசனுக்கு மேலுள்ள உலோகங்கள் அமிலங்களுடன் $H_2(g)$ ஐ விடுவிக்கும்.
- $$Mg(s) + \text{dil } H_2SO_4(aq) \longrightarrow MgSO_4(aq) + H_2(g)$$
- செறிந்த H_2SO_4 ஒரு ஒட்சிசியேற்றும் கருவி. எனவே வெளியேற முயலும் ஐதரசனை நீராக ஒட்சிசியேற்றுவதன் மூலம் தன்னை SO_2 வாயுவாக தாழ்த்திக்கொள்ளும்.
- $$Mg(s) + 2\text{con } H_2SO_4(aq) \longrightarrow MgSO_4(aq) + SO_2(g) + 2H_2O(l)$$
- SO_2 , 3ஆம் கூற்று உண்மையாகும்.
4. s block உலோகங்கள் யாவும் வளியிலுள்ள ஒட்சிசனுடன் தாக்கமடைந்து oxide ஐ உருவாக்கும்.
- eg: $Li + O_2 \longrightarrow Li_2O$
- எனினும் Li மிகை O_2 உடன் Peroxide or Super oxide ஐ தோற்றுவிக்காது. முதலாம் கூட்டத்தில் Li தவிர்ந்த ஏனைய உலோகங்களும், 2ம் கூட்டத்தில் Ba மாத்திரமும் மிகை O_2 உடன் Peroxide உருவாக்கும்.
- eg: $2Na + O_2 \longrightarrow Na_2O_2$
- மேலும் K, Rb, Cs ஆகிய உலோகங்கள் மாத்திரமே மேலதிக O_2 உடன் Super oxide ஐ தோற்றுவிக்கும்.
- Li வளியுடன் தாக்கமடைந்து Li_2O , Li_3N ஆகிய சேர்வைகளை தரும். ஆனால் LiO_2 சேர்வையை தராது. எனவே 4ம் கூற்று தவறானது.

5. அனைத்து 1ம் கூட்ட உலோகங்களும் H_2 உடன் தாக்கம் புரிந்து உலோக ஐதரைட்டுகளை விளைவாக்கும். இவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படும் உலோக Hydrides அயன் தன்மை உடையவை.
- $$2Li + H_2 \longrightarrow 2LiH_{(s)}$$
- $$2Na + H_2 \longrightarrow 2NaH_{(s)}$$
- $$2K + H_2 \longrightarrow 2KH_{(s)}$$
- ஆனால் 1ம் கூட்ட Hydrides பங்கீட்டுவலு தன்மை உடையவை என தரப்பட்டிருப்பதால் 5ம் கூற்று தவறானது. மேலும் 2ம் கூட்ட BeH_2 மட்டும் பங்கீட்டுவலு தன்மை ஏனையவைகளின் Hydrides அயன் தன்மை உடையவை.

விடை : 3

28. $Cd(s) / Cd^{2+}(aq)$, $Zn(s) / Zn^{2+}(aq)$ ஆகிய மின்வாய்களைக் கொண்ட கல்வானிக் கலம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?

$$E^0_{Zn^{2+}(aq) / Zn(s)} = -0.76V,$$

$$E^0_{Cd^{2+}(aq) / Cd(s)} = -0.40V$$

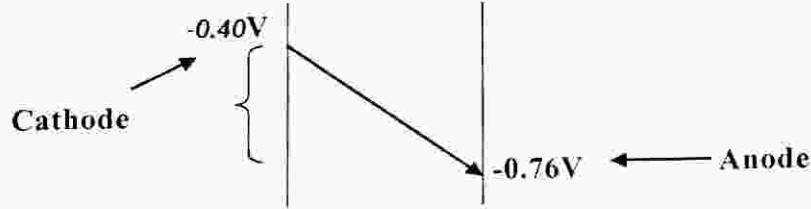
- 1) Zn மின்வாய் அனோட்டு ஆகும்.
- 2) வெளிச் சுற்றினூடாக இணைக்கும்போது Zn மின்வாயிலிருந்து Cd மின்வாய் வரை இலத்திரன்கள் செல்லும்.
- 3) கலம் செயற்படும்போது Zn மின்வாயில் தாழ்த்தல் நடைபெறும்.
- 4) கலம் செயற்படும்போது $Cd^{2+}(aq)$ இன் செறிவு குறைவடையும்.
- 5) கலம் செயற்படும்போது $Zn^{2+}(aq)$ இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.

மிக இலகுவான வினா முழுக்க முழுக்க theory வினா. ஒரு சுற்றை வரைந்து கொண்டால் விடைக்கு இலகுவாகச் செல்லலாம். நியம மின்வாய் அழுத்த பெருமானங்கள் மூலம் Anode மின்வாயையும் Cathode மின்வாயையும் அறியலாம். நியம மின்வாய் அழுத்தம் கூடியது Cathode ஆகவும் குறைந்தது Anode ஆகவும் தொழிற்படும். இவ்வினாவில் என்ன கடினம் உண்டு?? கூடிய , குறைந்த பெறுமானம் காண்பது கடினமா?? (மேலதிக விளக்கத்திற்கு 19ஆவது MCQ இற்கான விளக்கத்தை பார்க்கவும்)

மிக முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டியவை

- Anode இல் ஒட்சிசியேற்றம் நடைபெறும், Cathode இல் தாழ்த்தல் நடைபெறும்.
- இலத்திரன்கள் அனோடிருந்து Cathode ஐ நோக்கி வெளிச்சுற்றில் பயணிக்கும்.
- மின்னோட்டம் ககோட்டிலிருந்து Anode இனை நோக்கி வெளிச்சுற்றில் செல்லும்.
- Anode மின்வாயுவின் நிறை குறைவடையும் Cathode மின்வாயுவின் நிறை அதிகரிக்கும்.
- Anode உள்ள கரைசலில் கற்றயனின் செறிவு அதிகரிக்கும், Cathode உள்ள கற்றயன் செறிவு குறைவடையும்.

இதற்கு Physics knowledge இனையும் வைத்து செய்யலாம், மின்னோட்டம் ஆனது Voltage கூடியதுலிருந்து தானே குறைந்ததற்கு செல்ல வேண்டும்?? Then Voltage கூடியது Cathode தானே?

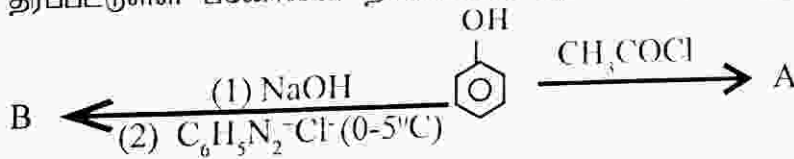


இதிலே Meq logic ஒன்றும் உள்ளது. விடைகள் (4), (5) வெவ்வேறானவை, எனவே (4), (5) இரண்டுமே சரியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது இரண்டும் பிழையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் வினாவில் தவறான ஒன்றையே கேட்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டும் தவறாவதற்கு வாய்ப்பில்லை, இரண்டும் தவறு என்றால் இக்கேள்விக்கு இரு விடைகள் வரக்கூடும். எனவே இவ்விரண்டு கூற்றுமே சரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். விடை (4), (5) இனை தெரிவு செய்திருந்தார்களேயானால் அவர்களுக்கு common sense ஏ இல்லை.

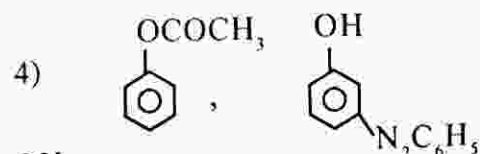
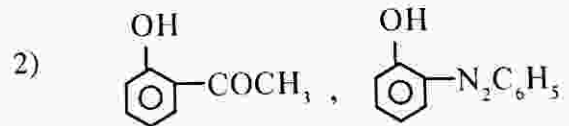
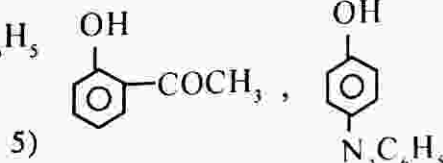
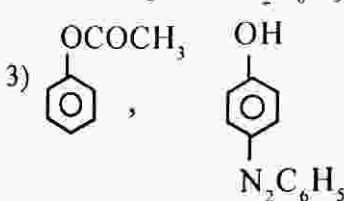
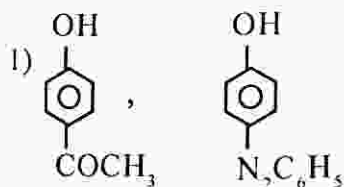
Anode, cathode யை மேலுள்ள diagram மூலம் கண்டுபிடித்தால் கூற்று (1), (2) சரியென விளங்கும் , எனவே எஞ்சியது கூற்று (3) மட்டுமே , எனவே அதுதான் தவறானது / விடையாக இருக்க முடியும்.

விடை : 3

29. கீழே தரப்பட்டுள்ள பீனோலின் தாக்கங்கள் இரண்டையும் கருதுக.

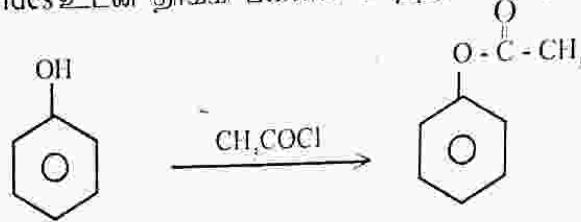


A, B ஆகிய கட்டமைப்புகள் முறையே

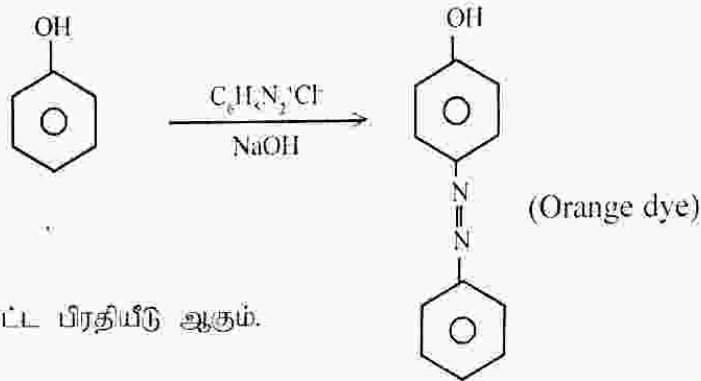


சிறந்த ஒரு வினா இது போன்ற வினாக்கள் கடந்த கால வினாப்பத்திரங்களிலும் நிறைய செய்திருப்பீர்கள் இங்கு பீனோல் ஆனது இரண்டு வெவ்வேறு சோதனைப் பொருள்களுடன் தாக்கமடைகின்றது. 5வது விடையைத் தெரிவு செய்த மாணவர்களும் உள்ளனர். A உருவாகும் படிமுறையைப் பார்த்தால் பீனோலிற்கு CH_3COCl மாத்திரம் சேர்க்கப்படுகின்றது. எனவே இங்கு ஒடுக்கல் தாக்கம் நடைபெற்று எகத்தரை விளைபொருளாக தரும். இது மட்டும் தெரிந்திருந்தாலே (1),(2),(5) விடைகளை நீக்கிவிடலாம். அடுத்தது Phenol ஓர் Ortho/Para வழிகாட்டி என அறிந்தால் easy யாக விடையினை பெறலாம்.

Phenol அமில Chlorides உடன் தாக்கி பீனேல் எகத்தர்களை தரும்



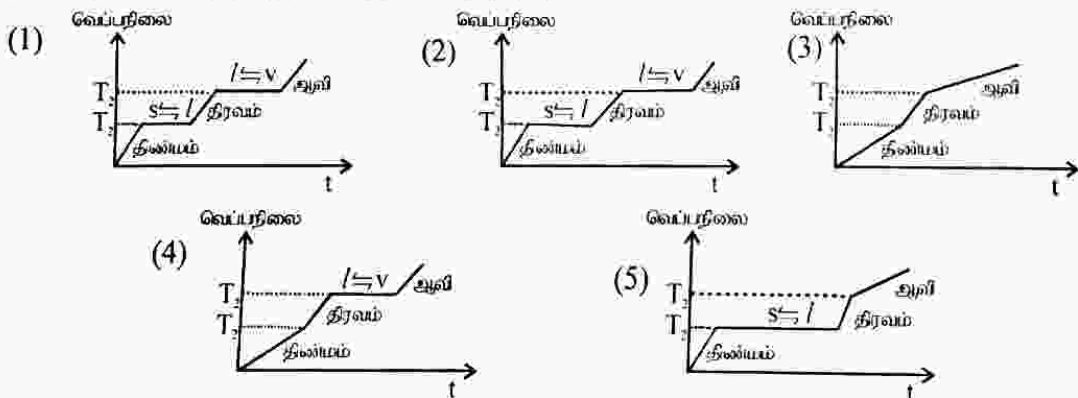
ஈரசோனியம் உப்பு பீனோலுடன் கார ஊடகத்தில் தாக்கமடைந்து செம்மஞ்சள் சேர்வையை தரும்.



இது இலத்திரநாட்ட பிரதியீடு ஆகும்.

விடை : 3

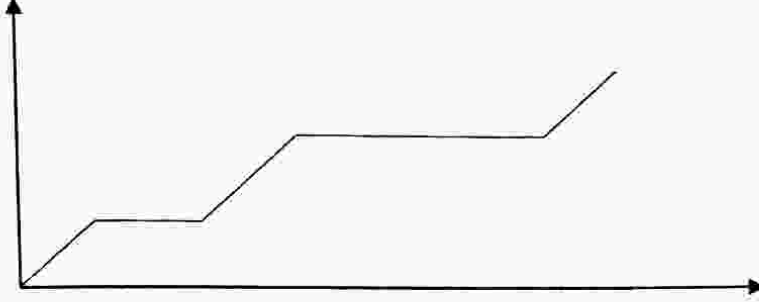
30. X என்னும் பதார்த்தத்தின் $\Delta H_{\text{உருக்கல்}}$ இன் பெறுமானத்தின் பருமன் அதன் $\Delta H_{\text{ஆவியாதல்}}$ இன் பெறுமானத்தின் பருமனிலும் குறைவாகும் (அதாவது $|\Delta H_{\text{உருக்கல்}}| < |\Delta H_{\text{ஆவியாதல்}}|$). வெப்பநிலை T_1 இல் X உருகி அதன் பின் வெப்பமாக்கும்போது வெப்பநிலை T_2 இல் அது ஆவியாகிறது. மாறா வீதத்தில் X இன் ஒரு திண்ம மாதிரியை வெப்பமாக்கும்போது வெப்பநிலை, நேரம் என்பவற்றுக்கிடையிலான மாறலைக் கீழே தரப்பட்ட எவ்வரிப்படம் சிறப்பாக வகைகுறிக்கிறது? (குறிப்பு: திண்மம் (s), திரவம் (l), வாயு (v))



Chemistry Paper இல் வினாவிடப்பட்டிருந்தாலும் இது பௌதீகவியலுக்குரிய வினாவாகும். இது Physics இல் basic விடயம் தானே?? இது O/L வினாவே. A/L இற்கும் இது போன்ற வினாக்கள் வருவது மாணவர்களின் அதிஷ்டமே. அதிலும் குறிப்பாக 30 ஆவது வினாவாக வந்துள்ளது மாணவர்களின் வரப்பிரசாதம் என்பதில் ஐயமில்லை. குறித்த சடப்பொருளிற்கு நாம் வெப்பசக்தியை வழங்கும் போது அல்லது வெப்ப சக்தியைப் பெறும் போது அச் சடப்பொருளில் பின்வரும் ஏதாவது இரண்டில் ஒன்றை எதிர்பார்க்கலாம். இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுவதில்லை. வெப்பநிலை மாறும் போது நிலைமாற்றம் நடைபெறுவது, நிலைமாற்றம் நடைபெறும் போது வெப்பநிலை மாற்றம் நடைபெறுவதில்லை.



அதாவது உருகலின் மறை வெப்பத்தை விட ஆவியாதலின் மறை வெப்பம் அதிகமாகும். என்பதால் ஆவியாவதற்கு அதிக நேரம் தேவை. எனவே ஆவியாகும் வெப்பநிலையில் அதிக நேரம் எடுக்க வேண்டும். உருகும் வெப்பநிலையிலும் எடுக்கும் நேரத்தை பார்க்க. உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு திண்மம்/ திரவம் உருகல்/ ஆவியாதல் வெப்பநிலைக்கு வந்துவிட்டால் அப்பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதில்லை. இது ஏனெனில் கிடைக்கும் வெப்பம் முற்றாக பிணைப்புகளை உடைப்பதற்காக (Dissociate bonds) மட்டும் பயன்படும். ஆகவே பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலை அதிகரிக்காது. எனவே உருகல்/ ஆவியாதல் process முற்றாக நடந்து முடியும் வரை வெப்பநிலை மாறிலியாகத்தான் (temperature is constant) இருக்க வேண்டும்.



| ΔH உருகல் | $\leftarrow$ என்பதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் H இன் நேர்பெறுமானத்தை / பெறுமானத்தை மட்டுமே கருத்திற் கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். மேலதிகமாக, நிலை மாற்றம் எனும் போது ஒரு சடப்பொருள் 3 பௌதீக நிலைமைகளைக் கொண்டிருக்கலாம். திண்மம், திரவம், வாயு என்பவையே அவை. நாம் வெப்ப சக்தியை வழங்கும் போது ஒரு திண்மப் பதார்த்தம் திரவம் ஆகவும், திரவம் மேலும் வாயுவாகவும் மாறமுடியும். அதே போல் நாம் குறித்த ஒரு சடப்பொருளில் இருந்து வெப்பசக்தியை பெறும் அல்லது அகற்றும் போது அது பின்வரும் நிலை மாற்றத்திற்கு உள்ளாகும் வாயு, திரவம், திண்மம். அதாவது மூலக்கூறுகள் தமக்குள் கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் போது சக்தியை வெளிவிடும். மூலக்கூறுகளுக்கிடையிலான கவர்ச்சியை உடைக்க நாம் சக்தியை வழங்க வேண்டும்.

விடை : 1

31. தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (a), (b), (c), (d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை / தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க.
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்
வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.
மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் கருக்கம்

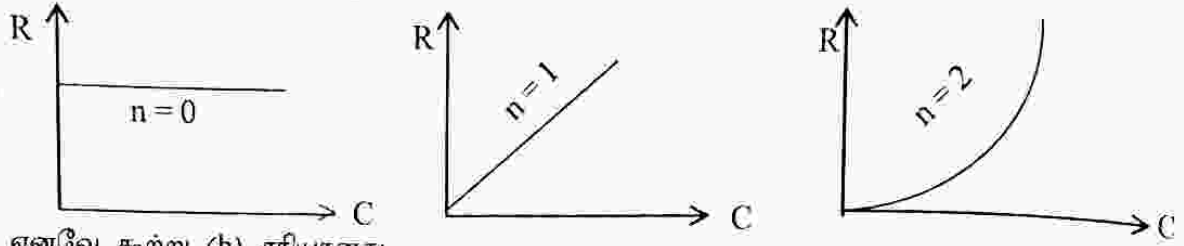
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(a), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. தாக்க வரிசை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை தவறானது / தவறானவை?
- (a) முதன்மைத் தாக்கத்தின் வரிசை முழு எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும்.
- (b) தாக்கத்தின் வரிசையானது பரிசோதனை ரீதியாகத் துணியப்படும் ஒரு பெறுமானமாகும்.
- (c) தாக்கமொன்றின் வரிசை எப்பொழுதும் சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாட்டிலுள்ள தாக்கிகளின் பீசமானக் குணகங்களின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமனாகும்.
- (d) தாக்கமொன்றின் வரிசையானது வீத விதிக் கோவையில் உள்ள தாக்கிகளின் மூலச் செறிவுகளின் அடுக்குகளின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமனாகும்.

இது இலகுவான வினா Theory தெரிந்தால் இலகுவாக விடையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் சற்று விரிவாக theory இனை பார்ப்போம்.

ஒரு படி அல்லது பலபடி தாக்கமொன்றின் மிக மெதுவான படியில் பங்கேற்கும் சுயாதீன தாக்கிகளின் பீசமான மூல் எண்ணிக்கை அத்தாக்கிகள் சார்பான தாக்கத்தின் தாக்க வரிசை ஆகும்.

தாக்கமொன்றின் வரிசையானது பரிசோதனை மூலம் மட்டுமே துணியப்படும் ஓர் மாறிலியாகும் குறித்த தாக்கத்தில் குறித்த தாக்கியின் வரிசையை பரிசோதனை ஒன்றின் மூலம் துணியும் போது, மாறா வெப்பநிலையில் அத்தாக்கியின் செறிவுகளை மாற்றி வெவ்வேறு பரிசோதனைகளை செய்து (minimum 3) ஒவ்வொரு செறிவு மாற்றத்திற்கும் உரிய தாக்க வீதங்களை கணித்து அட்டவணைப்படுத்தல் செறிவுகளுக்கு எதிரே தாக்க வீதங்களை குறித்து வரைபு வரைவதன் மூலம் தாக்க வரிசையை துணியலாம்.



எனவே கூற்று (b) சரியானது.

முதன்மை தாக்கங்களின் தாக்க வீதம் மொத்த ஈடுசெய்யப்பட்ட சமன்பாட்டிலுள்ள எல்லா தாக்கிகளின் செறிவுகளின் பெருக்கத்தினால் துணியப்படும்.

எனவே முதன்மை தாக்கங்களில் மொத்த ஈடுசெய்த சமன்பாட்டிலுள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணகம் அத்தாக்கிகளின் தாக்க வரிசையை தரும். ஆனால் பல படி தாக்கங்களில் இவ்வாறல்ல, பலபடி தாக்கத்தில் மெதுவான படியில் தான் தாக்கவீதம் தங்கியுள்ளது. எனவே பலபடி தாக்கத்தில் மெதுவாக நிகழும் படியே தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கும்.

எனவே பல படிகளில் நிகழும் தாக்கத்தில் மெதுவான படியில் பங்குகொள்ளும் தாக்கிகளின் செறிவுகளின் பெருக்கத்தால் மட்டுமே தாக்க வீதம் தீர்மானிக்கப்படும். எனவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் சமன் செய்யப்பட்ட மொத்த சமன்பாட்டிலுள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணகம் அத்தாக்கிகளின் தாக்க வரிசையாக அமையாது.

எனவே தாக்க வரிசை எப்போதும் சமன் செய்யப்பட்ட சமன்பாட்டிலுள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணகங்களின் கூட்டுத்தொகையாக அமையாது. அது தாக்கத்தின் வகைக்கேற்ப மாறுபடும். எனவே கூற்று (c) தவறானது.

அத்துடன் தாக்கமொன்றின் சமன் செய்த சமன்பாட்டிலுள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணகம் அத்தாக்கிகளின் தாக்க வரிசையாக அமையுமாயின்,

- அது முதன்மை தாக்கமாக இருத்தல் வேண்டும்.
- அல்லது எல்லா தாக்கிகளும் மொத்த ஈடுசெய்த சமன்பாட்டிலுள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணகத்துடன் தாக்க வீதத்தை தீர்மானிக்கும் படியில் பங்குபற்றி இருக்க வேண்டும்.

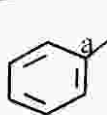
ஆனால் முதன்மை தாக்கத்தின் வரிசை கட்டாயம் முழு எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும் ஏனெனில் முதன்மை தாக்கங்களில் சமன்செய்த சமன்பாட்டிலுள்ள தாக்கிகளின் பீசமான குணகம் தாக்க வரிசையாக அமையும். பீசமான குணகம் முழு எண் எனவே தாக்க வரிசை முழு எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும்.

எனவே கூற்று (a) சரியானது.

கூற்று (d) சரி

விடை : 5

32.

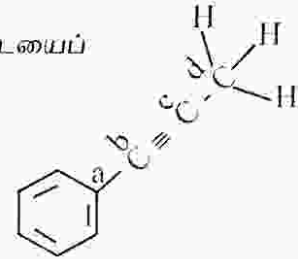


என்னும் மூலக்கூறு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது / எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?

- a, b, c, d எனப் பெயரிடப்பட்ட காபன் அணுக்கள் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கமாட்டா.
- a, b, d எனப் பெயரிடப்பட்ட காபன் அணுக்கள் முறையே sp^2 , sp , sp^3 எனக் கலப்பாக்கமடைந்துள்ளன.
- பென்சீன் வளையத்தில் எல்லாக் காபன், காபன் பிணைப்புகளின் நீளங்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாகவுள்ளதோடு அவை $C \equiv C$ பிணைப்பு நீளத்திலும் பார்க்க நீளம் கூடியவையாகும்.
- பென்சீன் வளையத்தில் எல்லாக் காபன், காபன் பிணைப்பு நீளங்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமனாக உள்ளதோடு அவை $C \equiv C$ பிணைப்பு நீளத்திலும் நீளம் குறைந்தவையாகும்.

சென்றமுறையும் இதே போன்று ஒரு வினா 32 வினாவாக வினவப்பட்டிருந்தது. வினா இலக்கம்கூட மாற்றப்படாமல் வந்திருக்கின்றது. இப்போது விளங்குகின்றதா Past paper இனதும் வினக்கவுரையினதும் முக்கியத்துவம்??

சரியான வரை படத்தை வரைந்து கொண்டால் இலகுவாக விடையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு கூற்றுக்களாகப் பார்ப்போம்.



- இங்கு படத்திற்கு அமைய a, b, c, d எனும் காபன் அணுக்கள் ஒரே நேர் கோட்டில் ஒரே தளத்திலும் அமைந்துள்ளன. எனவே இக்கூற்று தவறானது.
- பென்சீனில் உள்ள காபன் அணுக்கள் யாவும் sp^2 கலப்பாக்கத்தை உடையவை, கலப்பை கருத்திற்கொண்டு இதற்கான கட்டமைப்பை வரைவதன் மூலம் இம்மூலக்கூறிலுள்ள அணுக்கள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என அறியலாம். (பேலுள்ள கட்டமைப்பைப் பார்க்க.)

எனவே a, b, c, d Carbon அணுக்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ளன. a காபன் அணுவை சூழ 3 தள்ளுகை அலகுகளும், b, c காபன் அணுவை சூழ 2 தள்ளுகை அலகுகளும், d காபன் அணுவை சூழ 4 தள்ளுகை அலகுகளும் உள்ளன. எனவே a ஆனது sp^2 கலப்பாக்கமும், b, c என்பன sp கலப்பாக்கமும், d ஆனது sp^3 கலப்பாக்கமும் உடையன.

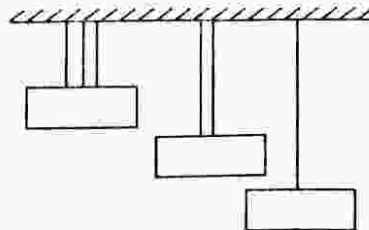
- பொதுவான Theory. $C-C$ பிணைப்பு பின்வருமாறு அமையும்.



பென்சீனில் காணப்படுவது பகுதி இரட்டைப் பிணைப்புக்கள் ஆகும். அத்தோடு அவை பரிவுக்குட்படுவதனால் அதன் பிணைப்பு நீளங்கள் சமமாக காணப்படும் எனவே இக்கூற்று சரியானதே.

Common sense உள்ளவர்கள் இப்படியும் யோசிக்கலாம். சமதிணிவுடைய மூன்று பொருட்கள் பின்வருமாறு மூன்று வகையாக கட்டித் தொங்கவிடப்படும் போது எது கூடுதலாக இழுபடும்.

(சுயிற்றின் ஆரம்ப நீளங்கள் சமனானவையும் திணிவுகள் சமனானவையும் ஆகும்).



- d. இக்கூற்று மறுதலையானது. So கூற்று c சரி என்றால் இது பிழையாகத்தான் இருக்கவேண்டும்? இது Common sense அல்லவா?
MCQ என்பதால் சற்று logic ஆக சிந்தித்தால் நல்லது என நினைக்கிறேன். c என்பன ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை so an - a ஆக (2),(4),(5) மட்டுமே வரலாம் அதேபோல் கூற்று (a) தவறானது என்று அறிந்தால் இலகுவாக விடையை தெரிவு செய்யலாம்.

விடை : 2

33. மென்சவ்வுக் கலத்தைப் பயன்படுத்தி நடைபெறும் NaOH உற்பத்தியுடன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?
- மின்பகுப்பின்போது $\text{Na}^+(\text{aq})$ அயன்கள் கதோட்டு அறையிலிருந்து அனோட்டு அறைக்கு மென்சவ்வினுடாகச் செல்லும்
 - அனோட்டாகவும் கதோட்டாகவும் முறையே வைத்தோனியம், நிக்கல் என்பன பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 - இம்முறையின் மூலம் மிகவும் தூய NaOH இனைத் தயாரிக்கலாம்.
 - $\text{H}_2(\text{g})$, $\text{Cl}_2(\text{g})$ என்பன பக்கவிளைபொருளாக முறையே அனோட்டிலும் கதோட்டிலும் உருவாகின்றன.

சற்று theory யை பார்த்து விட்டு வினாவிற்கு செல்வோம்.

மென்சவ்வு கல முறை NaOH தயாரிப்பில், Anode அறையும் Cathode அறையும் அயன் பரிமாற்றமென்றகடு ஒன்றினால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். அயன் தேர்ந்து புகவிடும் மென்சவ்வானது கற்றயன் பரிமாற்றத்தை (Na^+) அனுமதிக்கும். அனயன் (OH^- , Cl^-) பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்காது.

மின்பகுப்பின் போது Anode அறையிலிருந்தே Cathode அறைக்கு Na^+ செல்லும். எனவே கூற்று (a) பிழையானது.

இங்கு Anode ஆக - Ti உலோகம்

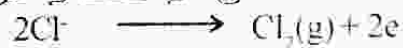
இங்கு Cathode ஆக - Ni உலோகம் பயன்படும்

Anode மின்வாயானது Brine கரைசல், வெளியேறும் Cl_2 என்பவற்றுடன் தாக்கமடையாததாக இருக்க வேண்டும். Cathode மின்வாயானது $\text{NaOH}(\text{aq})$, H_2 என்பவற்றுடன் தாக்கமடையாததாக இருக்க வேண்டும்.

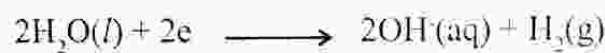
மென்சவ்வு கல முறை மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் NaOH ஆனது மிகவும் தூய்மையானது. இம்முறையில் குறைந்தளவு மின்னோட்டம் பயன்படுத்தப்படும்.

குழலுக்கு நேயமான முறையில் NaOH உற்பத்தி செய்யப்படும்.

Anode பின்வரும் தாக்கம் நிகழும்.



Cathode இல்



எனவே Cl_2 Anode இலும், H_2 Cathode இலும் விடுவிக்கப்படும்.

H_2 , Cl_2 என்பன பக்கவிளைவாகும் என்பது சரி ஆனாலும் Cl_2 அனோட்டிலும் H_2 கதோட்டிலும் உருவாகும். இதனால் இக்கூற்று பிழையானது. கலத்தாக்கம்

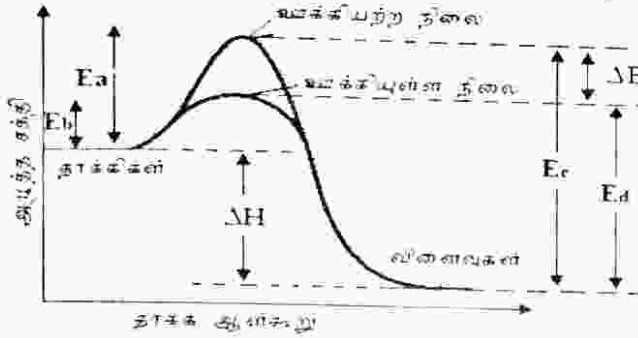
விடை :

34.

தாக்கமொன்றின் ஏவற்சக்தி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை தவறானது / தவறானவை?

- புறவெப்பச் செயன்முறையொன்றில் பின்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை விட முன்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி குறைவானதாகும்.
- விரைவாக நடைபெறும் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியிலும் பார்க்க மெதுவாக நடைபெறும் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி குறைவாகும்.
- தரப்பட்ட தாக்கப் பாதையின் ஏவற்சக்தியில் ஊக்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.
- தாக்கிகளின் தொடக்கச் செறிவு அதிகம் எனில் ஏவற்சக்தி குறைவு ஆகும்.

இவ்வாறான பல வினாக்கள் கடந்த கால வினாபத்திரங்களில் செய்திருப்பீர்கள் இதற்கான theory யை சற்று பார்ப்போம். ஒரு சமநிலைத் தாக்கத்தினைக் கருதின்



- E_a - ஊக்கி அற்ற நிலையில் முன்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி
 E_b - ஊக்கி உள்ள நிலையில் முன்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி
 E_c - ஊக்கி அற்ற நிலையில் பின்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி
 E_d - ஊக்கி உள்ள நிலையில் பின்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி

மேற்குறித்த சக்தி வரிப்படம்மூலம் புறவெப்ப தாக்கம் ஒன்றின் அழுத்த சக்திக்கும் தாக்க ஆள்கூறுக்கும் இடையிலான வரைபு காட்டப்பட்டுள்ளது.

எனவே புறவெப்ப தாக்கமொன்றில் பிந்தாக்க ஏவற் சக்தியை விட முந்தாக்க ஏவற்சக்தி குறைவு என்பது மேலே உள்ள வரைபு மூலம் தெளிவாகின்றது.

அவ்வாறே அகவெப்ப தாக்கத்திற்கு முந்தாக்க ஏவற்சக்தி பிந்தாக்க ஏவற்சக்தியை விட அதிகம். $\therefore$ கூற்று a சரியானது ஆனாலும் வினாவில் தவறான கூற்று எது என்றே கேட்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் இது பிழையான விடை.

- வெவ்வேறு தாக்கங்கள் நடைபெறும் வேகத்தையும், வெவ்வேறு தாக்கங்களின் தாக்க வீதத்தையும் ஒப்பிடுவதன் மூலம் தாக்கங்களின் ஏவற் சக்தியை ஒப்பிட முடியாது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு தாக்கமும் தனக்கு தனித்துவமான ஏவற்சக்தியைக் கொண்டிருக்கும். அதாவது வெவ்வேறு வெவ்வேறு தாக்கங்களின் ஏவற்சக்திகள் சமனாக இருப்பினும் அவற்றின் தாக்கவீதங்களும் சமனாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

ஆனால் பலபடிகளில் நிகழும் தாக்கத்தின் ஒவ்வொரு தாக்க படியினதும் ஏவற்சக்தியை ஒப்பிட்டு, தாக்க படிகளுக்கிடையிலான தாக்க வீதத்தை ஒப்பிடலாம்.

for example - running event இல் பங்குபற்றும் சம வயதுடைய , சம பருமனும் , சமனான தோற்றமும் உள்ள இரு மாணவர்கள் ஒரேயளவு தூரத்தை ஒரே நேரத்தில் கடக்க வேண்டும் என்பதில்லை.

Also, வெவ்வேறு வயதுடைய வேறுபட்ட இருவர் கட்டாயமாக வேறுபட்ட தூரத்தை கடக்க வேண்டும் என்பதும் அவசியமல்ல. அவர்கள் சமனான தூரத்தை கடக்கலாம் அல்லது கடக்காதும் விடலாம்.

எனவே கூற்று (b) பிழையானது. ஆகவே இது சரியான விடை.

- ஊக்கியானது தாக்கமொன்றின் பொறிமுறையை மாற்றுவதன் மூலம் அத்தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை மாற்றும். அதாவது ஊக்கியானது ஏவற்சக்தியை குறைப்பதன் மூலம், ஏவற்சக்தியை விட கூடிய சக்தியை கொண்ட மூலக் கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது. எனவே அலகு நேரத்தில் நிகழும் பயன்படு/பலித மோதல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் தாக்க வீதமும் அதிகரிக்கும். எனவே கூற்று (c) பிழையானது. ஆகவே சரியான விடை.

(மேலதிக விளக்கத்திற்கு 2014/34 ஆவது mcq இதற்கான விளக்கத்தினை பார்க்க).

- (d) தாக்கிகளின் தொடக்க செறிவுக்கு அத்தாக்கத்தின் ஏவற்சக்திக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. அதாவது தாக்கிகளின் ஆரம்ப செறிவு அதிகமாக இருப்பினும், குறைவாக இருப்பினும் அதன் மூலம் தாக்கத்திற்குரிய ஏவற்சக்தியில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது.

தாக்கமொன்றின் ஏவற்சக்தி ஊக்கியால் மட்டுமே பாதிப்படையும் குறித்த விளைவை தோற்றுவிக்க தாக்கி மூலக்கூறுகள் கொண்டுள்ள இழிவு சக்தி தான் அத்தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி (Activation energy) ஆகும். இது தாக்கத்திற்கு தனித்துவமானது. செறிவால் மாற்றமடையாது. எனவே கூற்று d தவறானது. விடை : 5 (b,c,d)

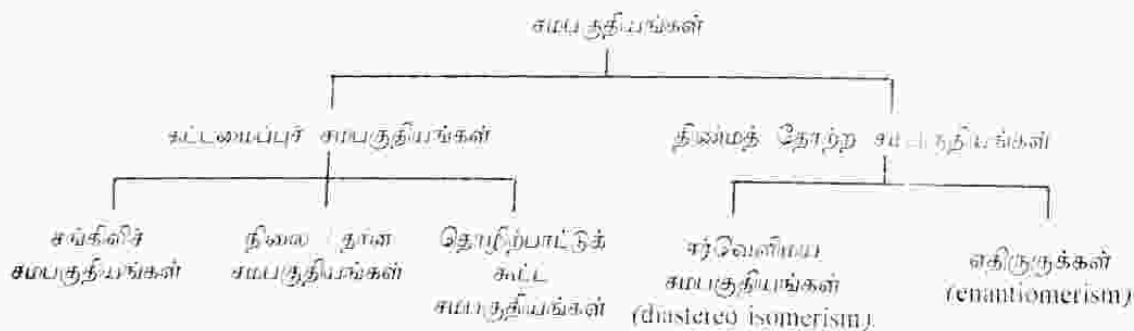
35. ஒளியியற் சமபகுதிச்சேர்வு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

- ஒன்றுக்கொன்று ஆடிவீம்பங்களாக இருக்கும் ஒளியியற் சமபகுதியங்களின் ஒரு சோடியானது எதிருருக்கள் எனப்படும்.
- ஒன்றுக்கொன்று ஆடிவீம்பங்களாக இருக்கும் ஒளியியற் சமபகுதியங்களின் ஒரு சோடியானது ஈர்வெளிமயச் சமபகுதியங்கள் எனப்படும்.
- ஒன்றுக்கொன்று ஆடிவீம்பங்களாக இல்லாத ஒளியியற் சமபகுதியங்களின் ஒரு சோடியானது எதிருருக்கள் எனப்படும்.
- ஒன்றுக்கொன்று ஆடிவீம்பங்களாக இல்லாத ஒளியியற் சமபகுதியங்களின் ஒரு சோடியானது ஈர்வெளிமயச் சமபகுதியங்கள் எனப்படும்.

Organic chemistry வினாவாகும் புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் வந்த வினாத்தாள்களில் 100 புள்ளிகளில் 20 இற்கும் மேற்பட்ட புள்ளிகளை organic chemistry தெரிந்திருந்தால் easy யாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் சில மாணவர்கள் Organic chemistry என்றால் எட்டாக்கனி என்று நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதேபோல் சில மாணவர்கள் இலகுவாக விளங்கி easily யாக செய்துவிடுகின்றனர். உண்மையில் Organic chemistry என்பது இலகுவான subject, theory இனை சரியாக விளங்கிக்கொண்டால் இலகுவாக செய்துவிடலாம். அதேபோல் மாற்றி வினாக்கள் building block game போன்றுதான். ஒரே விடயத்தை மாற்றி மாற்றி இடுவதன் மூலம் விடையினை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Theory யை சுற்றுப் பார்ப்போம்.

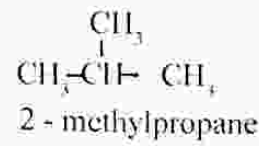
- ஒரே மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்துடன் கூடியதும் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றமான கட்டமைப்புகள் கொண்டதுமான தோற்றுப்பாடுகள் சமபகுதியங்கள் எனப்படும்.
- சேர்வையொன்றின் சமபகுதியங்கள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட பெளதீக, இரசாயன பண்புகளைக் காட்டக்கூடும்.
- சேதனச் சேர்வைகளின் சமபகுதியங்களை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.



சங்கிலிச் சமபகுதியங்கள்

ஒரே அமைப்பொத்த தொடரைச் சேர்ந்ததும், ஒரே மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தினதும் காபன் சங்கிலியின் அமைப்பு வேறுபாடடைவதன் மூலம் சங்கிலி சமபகுதியங்கள் பெறப்படும்.

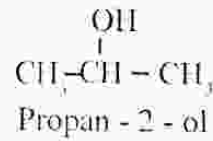
உதாரணம்: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
Butane



நிலைச் சமபகுதியங்கள்

ஒரே மூலக்கூற்றுச்சூத்திரத்தையும், ஒரே தொழிற்பாட்டுக் கூட்டத்தையும், அல்லது பிரதியீட்டையும் ஒரே எண்ணிக்கையான காபன் சங்கிலி தொடரும் காணப்பட்டு தொழிற்பாட்டுக் கூட்டங்கள் / பிரதியீடுகள் இணைந்துள்ள காபன் அணு அல்லது தொழிற்பாட்டுத் தளத்தின் அமைவு மாற்றமடைந்து உள்ளதாயின் அவை நிலைச் சமபகுதியங்கள் ஆகும்.

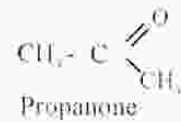
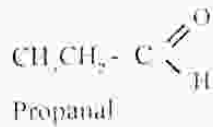
உதாரணம்: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$
Propan - 1 - ol



தொழிற்பாட்டுக் கூட்ட சமபகுதியங்கள்

ஒரே மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்திற்காக வேறுபட்ட தொழிற்பாட்டுக் கூட்டங்கள் உள்ள கட்டமைப்புகள் தொழிற்பாட்டுக் கூட்ட சமபகுதியம் எனப்படும்.

உதாரணம் :



தின்மத் தோற்ற சமபகுதியங்கள்

ஒரே மூலக்கூற்று சூத்திரத்தையும் ஒரே கட்டமைப்புச் சூத்திரத்தையும் கொண்டிருந்த போதிலும், முப்பரிமாண வெளியில் பிணைப்புக்கள் திசை கோட்படுத்தப்பட்டுள்ள விதம் மாற்றமடைவதன் மூலம், வித்தியாசமான கட்டமைப்புகளைப் பெறல் தின்மத் தோற்ற சமபகுதியங்கள் எனப்படும். தரப்பட்ட மூலக்கூற்றுச் சூத்திரமொன்று தொடர்பாக நிலவக் கூடிய தின்மத்தோற்ற சமபகுதியங்களுள் ஒன்று மற்றையதன் ஆடிவிர்ப்பமாக அமையும் கட்டமைப்புகள் எதிருரு சமபகுதியங்கள் எனப்படும். ஒன்று மற்றையதன் ஆடி விர்ப்பமாக அமையாத கட்டமைப்புகள் ஈர் வெளிமய சமபகுதியங்கள் எனப்படும்.

சமபகுதியங்களானது பின்வரும் 2 வகைப்படும்.

1) கட்டமைப்பு சமபகுதியம்

2) தின்ம தோற்ற சமபகுதியம்

தின்ம தோற்ற சமபகுதியம் 2 வகைப்படும்

1) எதிருருக்கள்

2) ஈர்வெளிமய சமபகுதியம்

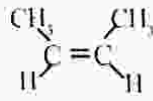
தரப்பட்ட மூலக்கூற்று சூத்திரம் தொடர்பாக நிலவக் கூடிய தின்ம தோற்ற சமபகுதியங்களுள் ஒன்று மற்றையதன் ஆடி விர்ப்பமாக அமையும் கட்டமைப்புகள் எதிருருக்கள் ஆகும். மேலும் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமான 4 கூட்டங்கள் இணைந்துள்ள காபன் அணு கொண்ட சேர்வைகள் எதிருரு சமபகுதியத்தை காட்டும் எதிருரு சமபகுதியங்கள் தள முனைவாக்கப்பட்ட ஒளியை திருப்புவதால் அவற்றை ஒளியியல் சமபகுதியம் எனவும் அழைப்பர்.

Eg

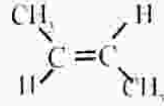


ஒன்று மற்றையதன் ஆடி விர்ப்பமாக அமையாத கட்டமைப்புகள் ஈர்வெளிமய சமபகுதியங்கள் ஆகும். $\text{C} = \text{C}$ - இரட்டை பிணைப்பில் σ பிணைப்பிற்கு மேலதிகமாக π பிணைப்பு

நிலவுவதால் அக்காபன் அணுக்களுக்கு σ பிணைப்பை மைய படுத்தி கயாதினமாக மாடும் முடியாது. இவை கேத்திர கணித சமபகுதியம் எனவும் அழைக்கப்படும்.



cis



trans

எனவே கூற்று (a) மட்டுமே சரியானது. Sinhala medium paper இல் சற்று பிரச்சினை ஆனது 4ஆவது விடையும் Scheme இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் Tamil medium paper இற்கு 4ஆவது விடை பொருத்தமற்றது.

விடை : 5

36. சக்திச்சொட்டெண் $n=3$ ஐயும் $m_l = -2$ ஐயும் கொண்டிருக்கும் ஓர் இலத்திரன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை உண்மையானது/உண்மையானவை?
- இவ் இலத்திரன் மூன்றாம் பிரதான சக்தி மட்டத்தில் உள்ளது.
 - இவ் இலத்திரன் ஒரு d ஓபிற்றலில் உள்ளது.
 - இவ் இலத்திரன் ஒரு p ஓபிற்றலில் உள்ளது.
 - இவ் இலத்திரன் ஒரு கறங்கற் சக்திச்சொட்டெண் $m_s = +1/2$ இனைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

இது மிகவும் இலகுவான வினாவே, இது போன்ற வினா 2014 A/L இல் 4 ஆவது வினாவாக வந்துள்ளது. சென்ற முறை வந்த வினாவை சற்று modify செய்து Question number ஐ மாற்றி போட்டுள்ளார்கள். That's all. But இது 36 ஆவது வினாவாக வந்துள்ளமை மானாவர்களின் luck என்று தான் கூற வேண்டும். சற்று theory யைப் பார்ப்போம்.

குவான்டம் எண்கள் (சக்திச் சொட்டெண்கள்)

- முதன்மைச் சக்திச் சொட்டெண் (n) - இலத்திரன் அடங்கும் பிரதான சக்தி மட்டம் இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $n = 1, 2, 3 \dots$
- திசைவிற சக்திச் சொட்டெண் (l) - இலத்திரன் அடங்கும் உபசக்தி மட்டம் (s, p, d, f) இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $l = 0, 1, 2, 3 \dots$
- காந்தச் சக்திச் சொட்டெண் (m_l) - குறித்த ஒரு உப சக்தி மட்டத்தில் ஓபிற்றலில் (P_x, P_y, P_z) இலத்திரன் அமைந்துள்ளமை இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $m_l = -l, (-l+1), \dots, 0, \dots, (l-1), (l)$
- கறங்கற் சக்திச் சொட்டெண் (m_s) - குறித்த ஒரு ஓபிற்றலில் அமைந்துள்ள இலத்திரனொன்றின் திசை கோட்படுத்தல் இதன் மூலம் வகை குறிக்கப்படும்.
 $m_s = +1/2, -1/2$

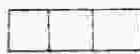
- இது மிகச்சரியானது. $n=3$ என்றால் இவ்விலத்திரன் மூன்றாம் சக்தி மட்டத்தில் தான் இருக்க வேண்டும். n என்பது சக்தி மட்டத்தையே குறிக்கின்றது. $n=2$ என்றால் இரண்டாம் சக்திமட்டமும், $n=1$ என்றால் முதலாம் சக்திமட்டமும் ஆகும்.
- $m_l = -2$ என்பது d orbital மற்றும் f orbital இல் மட்டும் தான் இருக்க வேண்டும். இது பற்றிய மேலதிக விளக்கத்திற்கு 2014 book இல் 4 ஆவது MCQ இற்கான விளக்கத்தினை பார்க்கவும்.

s orbital

p orbital

d orbital

f orbital



0

-1 0 +1

-2 -1 0 +1 +2

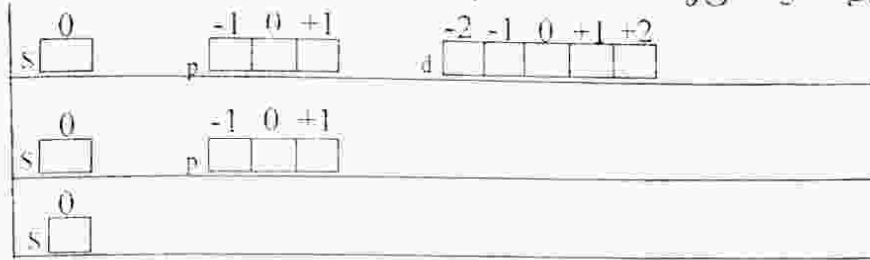
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

So, $m_l = -2$ என்பது d or f orbital இலத்திரனாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் மூன்றாம் சக்திமட்டத்தில் f orbital இல்லை. s, p, d orbitals மட்டுமே உண்டு. ஆகவே இவ்விலத்திரன் d orbital இல் தான் இருக்க வேண்டும். அத்துடன் f orbital பற்றி விவரவது மிகவும் அரிதே.

- c) $m_l = 2$ என்பது d orbital இல் உள்ளது p orbital இல் இருக்காது. அத்துடன் இதில் ஒரு logic உம் உண்டு. கூற்று b, கூற்று c என்பன ஒன்றுக்கொன்று முரணான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. எனவே நிச்சயம் இதில் ஒரு கூற்று தவறாக இருக்க வேண்டும்.
- d) இக்கூற்றை மாணவர்கள் சரியாக விளங்கி கொண்டால் மாத்திரமே சரியான விடையை தெரிவு செய்ய முடியும். இவ்விலத்திரனானது $m_s = +1/2$ இனை கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்று இதில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வினாவில் கறங்கற் சக்திசொட்டெண் பற்றி எதுவும் கூறப்படவில்லை. எனவே அது $m_s = +1/2$ ஆகவும் இருக்கலாம் அல்லது $m_s = -1/2$ ஆகவும் இருக்கலாம். But $m_s = +1/2$ ஆகத்தான் இருக்க வேண்டுமென்ற எவ்வித அவசியமுமில்லை. So இக்கூற்று தவறானது.

இக்கூற்றானது $m_s = +1/2$ ஆக இருக்கலாம் என்று வந்திருந்தால் இக்கூற்று சரியானதே. மேலதிக விளக்கங்களுக்கு 2014 A/L MCQ விளக்கவுரையை பார்க்கவும்.

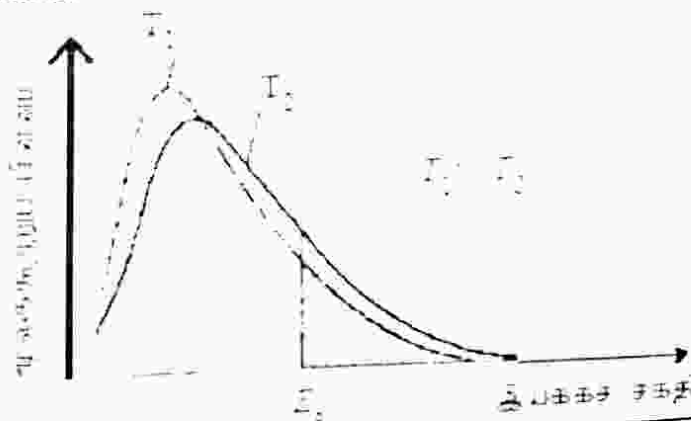
நிறைய மாணவர்கள் சக்திசொட்டெண் வினாவில் தவறு விடுகின்றனர். So அதை நேரடியாக புரிந்து கொள்வதற்கு அனைத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு diagram தருகின்றேன்.



ஆகவே கூற்று a,b சரியானது.

விடை : 1

17. அநேகமான தாக்கங்கள் தாழ் வெப்பநிலைகளிலும் பார்க்க உயர் வெப்பநிலைகளில் மிக விரைவாக நடைபெறும். இவ் அவதானிப்பை விளக்குவதற்கான சரியான காரணத்தை/ காரணங்களைப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை தருகின்றது/தருகின்றன?
- a) வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியை அதிகரிக்கும்.
- b) வெப்பநிலை அதிகரிப்பானது தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தியைக் குறைக்கும்.
- c) வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும்போது அலகு நேரத்திற்கான அலகுக் கனவளவுக்கான மோதுகைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.
- d) வெப்பநிலை அதிகரிப்பின் விளைவாக உயர் சக்தி மோதல்களின் சதவீதம் அதிகரிக்கும். மிகவுமே இலகுவான வினா, வெப்பநிலை அதிகரிக்கையில், இயக்கச் சக்தி அதிகரிப்பதால் அலகு நேரத்தில் நிகழும் மோதுகைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். எனவே அலகு காலத்தில் நிகழும் பலித மோதல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும். சிறிய வெப்பநிலை உயர்வின் போது அநேக தாக்கங்களில் ஏவற்சக்தியை தாண்டிச் செல்லும் சக்தியைக் கொண்ட மூலக்கூறுகளின் பின்னம் பெரிதும் அதிகரிப்பதனாலும் வீதம் அதிகரிக்கும். மக்ஸ்பெல் போற்சுமானின் சக்திப் பரம்பல் வளையி மூலம் இதனை விளக்கலாம்.



வெப்பநிலையினால் தாக்கத்திற்குரிய ஏவற்சக்தி மாற்றமடையாது. ஏவற்சக்தியை பாதிக்கும் ஒரே காரணி ஊக்கி மாத்திரம் ஆகும். எனவே கூற்று a,b தவறானது.

வெப்ப நிலை அதிகரித்தால் தாக்கிகளின் இயக்க சக்தி அதிகரிக்கும். எனவே அலகு நேரத்தில் நிகழும் மோதல்களின் எண்ணிக்கை கூடும்.

அதேபோல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதால் தாக்கிகளின் இயக்க சக்தி அதிகரித்து ஏவற்சக்தியை விட கூடிய சக்தியை கொண்ட மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். எனவே உயர் சக்தியை கொண்ட மூலக்கூறுகளின் மோதல்கள் கூடும். இதன் விளைவாக தாக்க வீதம் கூடும். கூற்று c,d சரியானது.

விடை : 3

38. சமநிலைத் தாக்கமொன்றின் சமநிலை மாறிலி K தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை தவறானது / தவறானவை?

- அழுக்கம் மாறும்போது சமநிலை மாறிலி மாறாது.
- விளைபொருளொன்றின் செறிவு அதிகரிக்கப்படும்போது சமநிலை மாறிலி அதிகரிக்கும்.
- வெப்பநிலை மாற்றத்துடன் சமநிலை மாறிலி மாற்றமடையக்கூடும்.
- தாக்கியொன்றின் செறிவு அதிகரிக்கப்படும்போது சமநிலை மாறிலி அதிகரிக்கும்.

பட்டையடிக்கப்பட்ட வினாவாகும். இவ்வினாவிற்கு 20 second இற்கு மேல் செலவழித்தால் தண்டிக்க வேண்டிய குற்றமாகும். ஏனெனில் சமநிலை மாறிலி வெப்பநிலையில் மாத்திரம் தங்கியுள்ளது என்பதை பாட ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் தொண்டை வலிக்க கத்தி சொல்லி இருப்பார்கள். மேலும் போதியளவு paper இல் அனேக இடங்களில் கண்டிருப்பீர்கள். எனவே கூற்றுக்கள் (a), (c) மாத்திரம் சரியானவை.

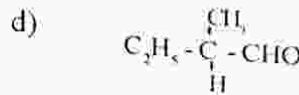
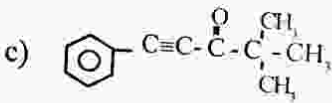
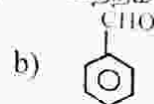
சமநிலை மாறிலியானது வெப்பநிலையை சார்ந்தது. இது வெப்பநிலையில் மாத்திரமே தங்கியிருக்கும். வெப்பநிலை மாறும் போது சமநிலை மாறிலி பெறுமானம் மாறும். அழுக்கம், செறிவு என்பவற்றினால் சமநிலை மாறிலி பாதிப்படையாது.

விடை : 5

39. பின்வரும் எச்சேர்வை/சேர்வைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கங்கள் இரண்டுக்கும் உட்படும்?

I. நீர் NaOH உடனான தன்ஒடுங்கல்

II. அமோனியாசேர் AgNO_3 உடனான ஒட்சியேற்றம்



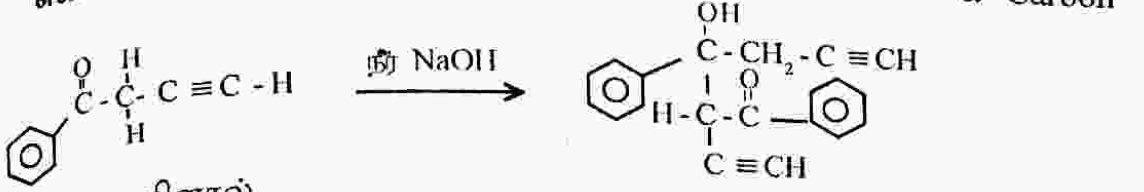
இலகுவான வினா. சென்ற வருடமும் இவ்வாறான ஒரு வினா வினவப்பட்டிருந்தது. சற்று விரிவாக எல்லா சேர்வைகளையும் பார்ப்போம்.

நீர் NaOH முன்னிலையில் α -ஐதரசன் உள்ள Carbonyl சேர்வைகளில் ஒடுங்கல் தாக்கம் நிகழும். காபனைல் காபனுடன் -C- நேரடியாக இணைந்துள்ள Carbon α -Carbon எனப்படும்.

α -காபனில் இணைந்துள்ள Hydrogen α -ஐதரசன் எனப்படும். எனவே α -H உள்ள Carbonyl Compounds ஆன Aldehyde, Ketone என்பன ஒடுங்கல் தாக்கத்தை காட்டும் α -hydrogen அமில தன்மை உடையது. ஏனெனில் காபனைல் கூட்டம் வலிமையாக α -ஐதரசனை கவரும். எனவே α -காபனுடன் இணைந்த α -hydrogen அமில தன்மையானது. எனவே

இந்த α -H காரமொன்றினால் கவரப்படும்.
 ஐ கருதினால்

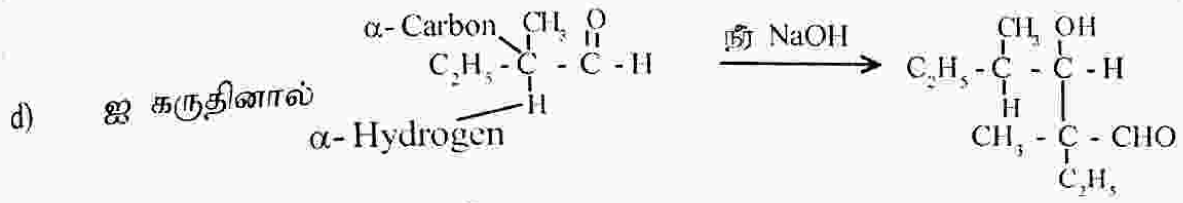
எனவே இங்கு தன் ஒடுங்கல் நிகழும்



b), c) ஐ கருதினால்

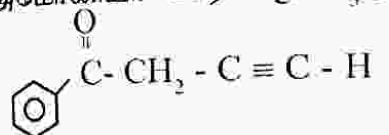


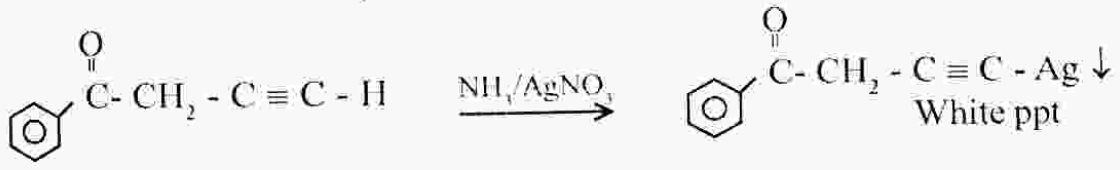
இங்கு காபனைல் காபனுடன் நேரடியாக இணைந்த α -carbon இல்லை.
 α -hydrogen இல்லை. எனவே தன் ஒடுங்கல் நிகழாது.



இதில் தன் ஒடுங்கல் நிகழும்.
 எனவே a, d சேர்வைகள் தன் ஒடுங்கலை காட்டும்.

a சேர்வையானது அமோனியாசேர் AgNO_3 உடன் தாக்கமடையும். எனினும் a சேர்வை அமோனியா சேர் AgNO_3 இனால் ஒட்சியேற்றமடையாது.

 சேர்வையில் மும்மை பிணைப்பு காரணமாக காபனுடன் இணைந்துள்ள H அமில தன்மையை பெறும். இது அமில Hydrogen ஆகும். இவ் அமில Hydrogen உலோகங்களால் பிரதியிடப்படும்.

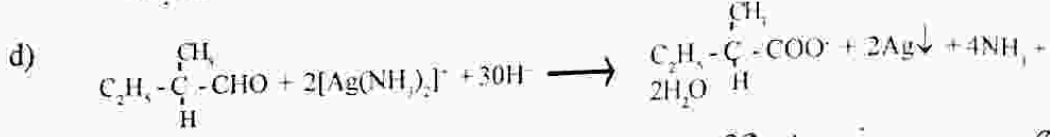
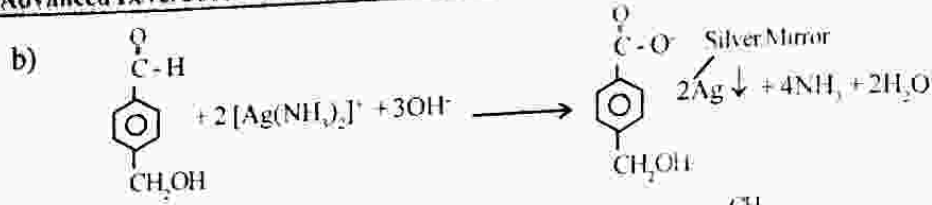


இங்கு நிகழ்வது பிரதியீட்டு தாக்கமாகும்.

சேர்வை C அமோனியசேர் AgNO_3 தொலனின் சோதனை பொருள் மூலம் Aldehydes இலகுவாக ஒட்சியேற்றப்படும். இதனை பயன்படுத்தி Aldehydes, Ketones ஐ வேறுபடுத்தலாம். Aldehydes அமோனியா சேர் AgNO_3 இனால் ஒட்சியேற்றப்பட்டு வெள்ளியாடியை தோற்றுவிக்கும். (Silver mirror test)

Aldehydes இலகுவாக ஒட்சியேற்றப்பட்ட கூடியவை. எனவே Aldehydes சிறந்த தாழ்த்திகள். எனவே $\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$ ஐ தாழ்த்தி வெள்ளியாடியை தரும்.

b, d Aldehyde கூட்டத்தை கொண்டுள்ளது. எனவே b, d சேர்வைகள் $\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$ இனால் ஒட்சியேற்றம் அடையும்.



c) சேர்வையானது Ketone ஆகும். Ketone ஐ ஒட்சிசியேற்ற முடியாது. எனவே $\text{AgNO}_3 / \text{NH}_3$ உடன் C சேர்வை தாக்கமடையாது.

தரப்பட்டுள்ள 2 சோதனை பொருளுடன் தாக்கமடைவது சேர்வை d மட்டும் ஆகும்.
விடை : 5

MCQ என்பதால் கொஞ்சம் easy யாக கையாளுவோம். இரு சோதனைப்பொருட்களுடன் தாக்கமடைவதற்கு குறித்த சேர்வை கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவையை விளங்கிக் கொண்டால் விடையை இலகுவாகக் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

I) நீர் NaOH உடனான தன் ஒடுங்கலுக்கான தேவையை பார்ப்போம். இதற்கு அல்டிகைட் / கீற்றோன் கூட்டம் தேவை அத்துடன் α கார்பனில் α H காணப்பட வேண்டும். இத்தேவையை (a), (d) நிறைவேற்றுகின்றன.

II) $\text{NH}_3 / \text{AgNO}_3$ இதற்கான ஒட்சிசியேற்றத்துக்கு அல்டிகைட் / அற்ககோல் கூட்டம் தேவை. இத்தேவையை (b), (d) நிறைவேற்றுகின்றன.

So இரண்டையும் திருப்தி செய்யும் விடை (d) மட்டுமே

40. பல்பகுதியங்கள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றறுக்களுள் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?

- PVC ஒரு வெப்பமிளக்கும் பல்பகுதியமாக இருக்கும் அதே வேளை குளோரின் இருப்பதன் காரணமாக இலகுவாகத் தீப்பிடிக்காது.
- செறிந்த H_2SO_4 முன்னிலையில் பீனோல், போமல்டிகைட்டு என்பவற்றுக்கிடையிலான தாக்கத்தின் மூலம் பேக்லையிற் உருவாகிறது.
- செறிந்த H_2SO_4 முன்னிலையில் யூரியாவும் போமல்டிகைட்டும் தாக்கம்புரிந்து ஒரு வெப்பமிளக்கும் பல்பகுதியம் உருவாகும்.
- ரெப்லோன் ஒரு வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியமாகும்..

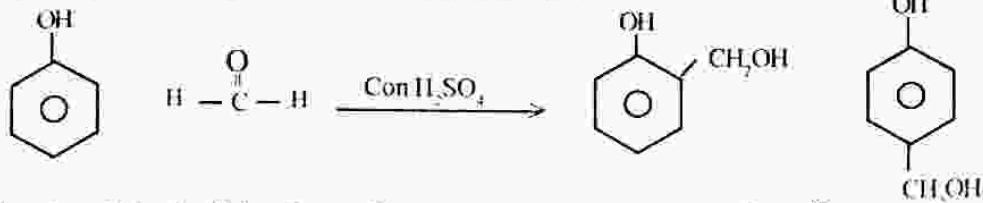
சென்ற முறையும் 40ஆம் வினாவாக இதே போன்று ஒரு வினா கேட்கப்பட்டிருந்தது. மேலதிக விளக்கத்திற்கு 2014/40 mcq இற்கான விளக்கத்தைப் பார்க்க.

a) PVC வெப்பமிளக்கும் பல்பகுதியம். இதன் ஒரு பகுதியம் Vinyl Chloride ஆகும்.

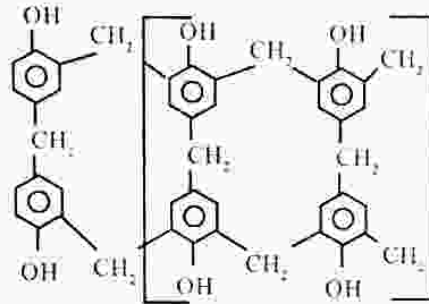


PVC இல் Chlorine உண்டு. எனவே இலகுவில் PVC தீப்பற்றி எரியாது. PVC வன்மையானது.

b) Bakelite வெப்பம் இறுக்கும் பல்பகுதியமாகும்.



தோற்றுவிக்கப்படும் இடைநிலை மூலக்கூறுகள் தம்மிடையே தாக்கமுற் நீர் மூலக்கூறுகளை இழந்து Ortho, Para நிலைகளில் methylene (-CH₂) பாலங்களை தோற்றுவித்து Bakelite உருவாகும்.



மேலும், பேக்லைட்டானது குறுக்கு இணைப்புகளைக் கொண்ட ஒரு முப்பரிமாண பல்பகுதியமாகும். இக்குறுக்கு பிணைப்புகள் மிகவும் உறுதியான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தும். காரணம் வேறுபட்ட தொகுதிகளும் சுயாதீனமாக சுற்றிச் சுழல முடியாது இருப்பதுடன் அவற்றின் நிலையில் அசையமுடியாததாகவும் காணப்படும். இது வெப்ப உறுதியான மின்னியல் பாகங்களை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும்.

Bakelite இன் மற்றைய பெயர் Phenol formaldehyde தானே?? So இது ஞாபகம் இருந்தாலே போதும்.

c) Formaldehyde, Urea உடன் Con H₂SO₄ முன்னிலையில் தாக்கமடைந்து Urea Formaldehyde உருவாகும். இது வெப்பமீறுக்கும் பல்பகுதியமாகும்.

d) Teflon இன் ஒரு பகுதியம் Tetrafluoroethene ஆகும். வெப்பம் இளக்கும் பல்பகுதியம். சடத்துவமானது. உயர் வெப்பநிலையாலும். இரசாயன பதார்த்தத்தாலும் பாதிப்படையாது.

உங்களுடைய A/L syllabus இல் இரண்டே இரண்டு வெப்பம் இறுக்கும் பல்பகுதியம் மட்டுமே உண்டு. அவையாவன Bakelite (Phenol formaldehyde உம் urea formaldehyde உம். மற்றையதெல்லாம் வெப்பம் இளக்கும் பல்பகுதியங்கள். 40ஆவது வினா கடினமா ?? just theory தானே?? விடை : 1

41.

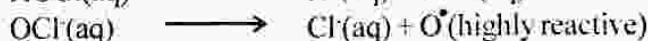
நீர் முன்னிலையில் NCl₃ ஒரு வெளிற்றும் கருவியாகத் தொழிற்படலாம்.

NCl₃ ஆனது நீருடன் தாக்கம் புரிந்து NH₃, HOCl ஆகியவற்றைத் தரும்.



HOCl வெளிற்றும் கருவியாகும்.

HOCl(aq) இலிருந்து உருவாகும் OCl⁻ அயன் உறுதி அற்றது. எனவே பிரிகையடைந்து தாக்குதிறன் கூடிய சுயாதீன மூலிகை ஒட்சிசனை தரும்.



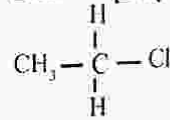
சுயாதீன மூலிக ஓட்சிசன் நிறமுள்ள பொருட்களுடன் சேர்வதால் அது வெளிற்றப்படும். இவ்வெளிற்றல் ஓட்சியேற்றல் முறையாகும். HOCl வருவதால்தான் அது வெளிற்றும் கருவியாக தொழிற்படுகின்றது. இரண்டு கூற்றுக்களும் சரியானதும், இரண்டாம் கூற்று முதலாம் கூற்றுக்கு தகுந்த விளக்கமாகவும் அமைவதால். விடை : 1

42.

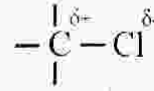
எதைல் குளோரைட்டை விட இலகுவாக வயனைல் குளோரைட்டு கருநாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கங்களுக்கு உட்படும்.

பரிவு காரணமாக வயனைல் குளோரைட்டில் காபனுக்கும் குளோரீனுக்கும் இடையிலான பிணைப்பு இரட்டைப் பிணைப்புக்குரிய இயல்புகளைக் காட்டுகின்றபோதிலும் இவ்வியல்பு எதைல் குளோரைட்டுக்கு இல்லை.

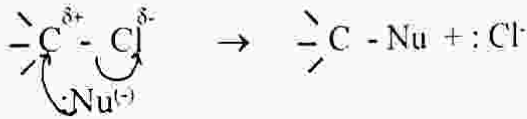
எதைல் குளோரைட்டு முனைவுற்ற சேர்வையாகும். எதைல் குளோரைட்டில் காபனுக்கும், Chlorine க்கும் இடையில் உயர் மின்னெதிர்ந்தன்மை வேறுபாடு நிகழ்கின்றது.



இம் மின்னெதிர்ந்தன்மை வேறுபாட்டினால் C-Cl பிணைப்பு முனைவாக்கமடையும். இங்கு C இல் பகுதி நேரேற்றம் உருவாகும்.

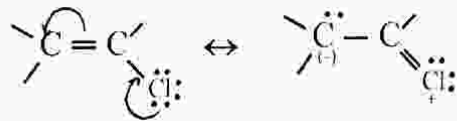


எனவே வழங்கப்படக் கூடிய ஒரு சோடி e^- களை உடைய கருநாடி பிணைப்பை உருவாக்குவதற்காக காபன் அணுவை நோக்கி கவரப்பட்டு உடனடியாக C அணுவின் தாக்கமடையும்.



இங்கு Chlorine ஆனது Chloride ஆக வெளியேற்றப்படுகிறது. கருநாடியினால் Cl பிரதியிடப்படும். எனவே இங்கு எதையில் குளோரைட் இலகுவாக கருநாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கத்திற்கு உட்படுகிறது.

ஆனால் Vinyl Chloride இல் இரட்டை பிணைப்பு காணப்படுகிறது. இது பின்வருமாறு பரிவிற்கு உட்படும்.



இங்கு C-Cl பிணைப்பானது பரிவினால் உறுதியடைகிறது. Ethyl Chloride இன் C-Cl பிணைப்பை விட Vinyl Chloride இன் C-Cl பிணைப்பு உறுதியானது.

இது இரட்டை பிணைப்பு இயல்புடையதால் மிகவும் வலிமையானது. இப்பிணைப்பை உடைத்தல் மிக கடினம். எனவே Vinyl Chloride இலகுவில் கருநாட்ட பிரதியீட்டுத் தாக்கத்திற்கு உட்படாது. எனவே முதலாம் கூற்று தவறானது.

Ethyl Chloride இல் பரிவு தோற்றப்பாடு இல்லை. ஏனெனில் Ethyl Chlorine இல் Chlorine இன் தனிச்சோடி e^- களுடன் ஓரிடப்பாடற்று காணப்பட π bond ஒன்றில்லை.

ஆனால் Vinyl Chloride இல் Chlorine இன் தனிச்சோடி e^- களும் π பிணைப்பு e^- களும் ஓரிடப்பாடற்று காணப்படுகிறது. பரிவு நிகழ்கிறது. எனவே C-Cl பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு இயல்பை கொண்டது. எனவே இரண்டாம் கூற்று சரியானது.

விடை : 4

43.

ஒரு மூடிய தொகுதியில் நீராவி ஓடுங்கும் போது குழலின் எந்திரப்பி குறைந்து செல்லும்.

தொகுதியினால் வெளியிடப்படும் வெப்பத்தின் மூலம் குழலிலுள்ள துணிக்கைகளின் வெப்ப இயக்கம் அதிகரிக்கும்.

தொகுதி என்பது அகிலத்திலிருந்து சுற்றாய்வதற்கான பகுதி / தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதேசம்.

குழல் என்பது சுற்றலுக்கு அகிலத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுத்த பகுதி தவிர்ந்த ஏனையவை யாவும்

- தொகுதியொன்றின் எந்திரப்பி எனப்படுவது தொகுதியின் எழுமாறான தன்மை பற்றிய அளவீடாகும்.
- எந்திரப்பி, ஓர் நிலைத் தொழிற்பாடாகும் (State function). அது தொகுதியின் ஆரம்ப, இறுதி சந்தர்ப்பங்களின் மீது தங்கியிருக்கும். மாற்றம் நடைபெறும் படிமுறையில் தங்கியிருப்பதில்லை.
- எந்திரப்பி ஆனது இரசாயன, பௌதீக மாற்றத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகளில் ஒன்றாகும்.
- தனிமையாக்கிய தொகுதியொன்றில் நடைபெறும் சுயமான மாற்றம் எந்திரப்பி அதிகரிப்புடன் நடைபெறும். உதாரணம்: தனிமையாக்கிய வெற்றிடத் தொகுதியினுள் புகுத்திய வாயுவொன்றின் சுயமான பரவல்.
- குறித்த ஒரு தொகுதியின் எந்திரப்பி மாற்றம், நிலைத்தொழிற்பாடாகையால், எந்திரப்பி வித்தியாசம், இறுதி எந்திரப்பி பெறுமானத்திலிருந்து ஆரம்ப எந்திரப்பி பெறுமானத்தைக் கழிப்பதன் மூலம் துணியப்படலாம்.

Just theory தான் So இதைப்பற்றி அதிகமாக யோசிக்கத்தேவையில்லை. ஓர் மூடிய தொகுதியில் நீராவி ஓடுங்கும்போது குழலின் எந்திரப்பி சிறியளவில் கூடும்.

தொகுதியில் ஒரு புற வெப்ப தாக்கம் நிகழும் போது தொகுதியிருந்து வெப்பம் வெளியிடப்படும். ஆகவே இவ்வாறு வெளியாகும் வெப்பத்தினால் எல்லை பகுதியிலுள்ள குழலிலுள்ள துணிக்கைகளின் அதிர்வு, இயக்க சக்தி கூடும். (அதாவது அவற்றின் வெப்ப இயக்கம் கூடும்)

விடை : 4

44.

கந்தகம், NaOH என்பவற்றுக்கிடையிலான தாக்கம் இருவழிவிகாரத் தாக்கத்திற்கு ஓர் உதாரணமாகும்.

மூலகமொன்று ஒரே நேரத்தில் ஓட்சியேற்றம், தாழ்த்தல் என்பவற்றுக்கு உட்படும்போது அது இருவழிவிகாரம் எனப்படும்.

Theory வினாவாகும். இருவழிவிகாரம் எனப்படுவது குறித்த ஒரு இரசாயனத் தாக்கத்தில் குறித்த ஒரு இனம் ஒரே நேரத்தில் ஓட்சியேற்றலுக்கும், தாழ்த்தலுக்கும் உட்படுவதாகும்

$$4S(s) + 6 \text{ dil NaOH(aq)} \longrightarrow 2Na_2S(aq) + Na_2S_2O_3(aq) + 3 H_2O(l)$$

$$3S(s) + 6 \text{ con. NaOH(aq)} \longrightarrow 2Na_2S(aq) + Na_2SO_3(aq) + 3 H_2O(l)$$

So, கந்தகம் NaOH உடனான தாக்கம் ஒரு இருவழிவிகாரத் தாக்கமாகும். மூலகங்களும் இருவழிவிகாரம் அடையும், அயன்களும் இருவழிவிகாரம் அடையும். ஆனால் இக்கூற்றில் இருவழிவிகாரத்துக்கு வரைவிளக்கணமாக மூலகம் பற்றி மாத்திரமே கருதப்பட்டுள்ளது. எனவே இருவழிவிகாரத்திற்கு பொருத்தமானதாகவோ/ சரியானதோ

வரைவிளக்கனமாக இக்கூற்றை கருதமுடியாததால், இக்கூற்றை பிழையென கருதி 3ஆவது விடையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு குறித்த ஒரு சேர்வையில் குறித்த ஒரு மூலகம் என்று வராததனாலும் முன்றாவது விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அயன்கள் இருவழிவிகாரம் அடைவதற்கு உதாரணமாக பின்வருவனவற்றை கருதலாம்.

அதாவது OCl^- ஐ வெப்ப படுத்தும்போது அது ClO_2^- ஆகவும் Cl^- ஆகவும் பிரிகையடையும்.

$$3\text{NaOCl(aq)} \xrightarrow{\Delta} \text{NaCl(aq)} + \text{NaClO}_3\text{(aq)}$$

விடை : 1/3

45.

லூகாசின் சோதனையில் புடை அற்ககோல்கள் வழி அற்ககோல்களை விட வேகமாகத் தாக்கம் புரியும்.	புடை காபோகற்றயன்கள் வழிக் காபோகற்றயன்களை விட உறுதி குறைந்தவை.
--	---

சிறந்த ஒரு வினா ZnCl_2 , செறிந்த HCl ஆகியவற்றுடனான தாக்கம் (லூகாசின் சோதனை) இங்கு ZnCl_2 ஊக்கியாகத் தொழிற்படும். விளைவாகப் பெறப்படும் அற்கைல் ஏலைட்டு நீரில் கரையாததன் காரணமாக தாக்க ஊடகத்தில் கலங்கல் தன்மை ஏற்படும். கலங்கல் தன்மை ஏற்பட எடுக்கும் நேரத்தின் துணையுடன் முதல், வழி, புடை அற்ககோல்கள் லூகாசின் சோதனைப் பொருளுடன் நடைபெறும் தாக்கத்தின் விரைவை ஒப்பிடலாம். தரப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் இத்தாக்கம் இரண்டு படிமுறைகளில் நடைபெறும். இங்கு புடை அற்ககோல் மிக உறுதியான இடைநிலையொன்றை உருவாக்குகின்றமையால் புடை அற்ககோல் மிகக் குறுகிய நேரத்தில் கலங்கல் தன்மையை ஏற்படுத்தும். வழி அற்ககோல் நீண்ட நேரத்தை எடுப்பதுடன் முதல் அற்ககோல் மிக மெதுவாகத் தாக்கமுறும்.

எனவே கூற்று I சரியானது கூற்று II பிழையானது.

மேலதிகமாக

Lucas சோதனை பொருளிற்கும் Alcohol இற்கும் இடையிலான தாக்கம் கருநாட்ட பிரதியீட்டு தாக்கம் ஆகும். காபோ கற்றயன்களின் உறுதி அதிகரிக்கும் போது கருநாட்ட பிரதியீட்டு தாக்க வீதமும் (S_N) அதிகரிக்கும்.

Carbocation உறுதி பின்வரும் ஒழுங்கில் அதிகரிக்கும்.

முதல் காபோ
கற்றயன்



வழி காபோ
கற்றயன்



புடை காபோ
கற்றயன்

எனவே முறையே முதல், வழி, புடை என்றவாறு காபோ கற்றயன்களின் உறுதி கூடுவதால் முதல் alcohol, வழி alcohol, புடை alcohol என்றவாறு Lucas சோதனை பொருளுடன் alcohol களின் தாக்க வீதம் கூடும்.

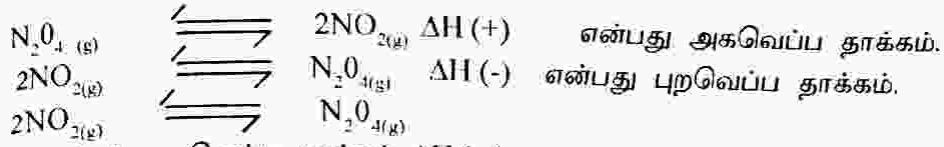
எனவே புடை alcohol அறை வெப்பநிலையிலே Lucas சோதனை பொருளுடன் தாக்கமடைந்து உடனடியாக கலங்கல் (Turbidity) தன்மையை தோற்றுவிக்கும்.

வழி Carbocation ஆனது புடை carbocation ஐ விட உறுதி குறைந்தது என்பதால் வழி alcohol அறை வெப்பநிலையில் Lucas சோதனை பொருளுடன் தாக்கமடைந்து நீண்ட நேரத்தின் பின்னரே கலங்கல் தன்மையை தோற்றுவிக்கும்.

முதல் alcohol Lucas உடன் மிகவும் மந்தமாக தாக்கமடையும். எனவே முதல் alcohol இனால் Lucas உடன் கலங்கல் தன்மையை தோற்றுவிக்க முடிவதில்லை. விடை : 3

46. தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் முடியக் கொள்கலத்தில் காணப்படும் சமநிலையிலுள்ள N_2O_4 , NO_2 ஆகியவற்றின் கலவையை குளிர்த்தும் போது NO_2 இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.	N_2O_4 ஆனது NO_2 ஆகக் கூட்டற்பிரிவடைவது ஒரு புறவெப்பத்தாக்கமாகும்.
---	--

எவ்வளவு easy யாக வினவப்பட்டுள்ளது, இது முதல் 10 வினாவுக்குள் வரவேண்டிய வினா. இதனையும் தவறவிடுபவர்கள் இருக்கின்றீர்களா?



முன்முக தாக்கம் புறவெப்ப தாக்கம் $\Delta H(-)$

பின்முக தாக்கம் அகவெப்ப தாக்கம் $\Delta H(+)$

எனவே கலவையை குளிர்த்தினால் முன்முக தாக்கம் நிகழும், எனவே $N_2O_4(g)$ இன் செறிவு கூடும்.

∴ கூற்று I பிழை.

கூட்டப்பிரிகையின் போது பிணைப்புக்கள் உடையும், ஒரு மூலக் கூற்றிலுள்ள பிணைப்பை உடைக்க சக்தி வழங்கப்பட வேண்டும்.

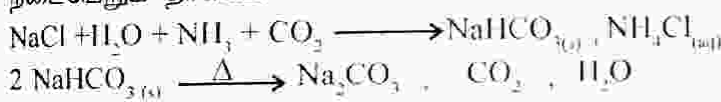
எனவே கூட்டப்பிரிகை தாக்கங்கள் அகவெப்ப தாக்கம் ஆகும்.

கூற்று II பிழையானது.

விடை : 5

47. சோல்வே செயன்முறையில் $NaCl$ இற்குப் பதிலாக KCl ஐப் பயன்படுத்தலாம்.	$KHCO_3, NaHCO_3$ என்பவை அனேகமாக நீரில் ஒரே விதமான கரைதிறன்களைக் கொண்டவை.
--	---

சோல்வே முறை என்பது Na_2CO_3 இன் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் முறை. இங்கு நடைபெறும் தாக்கம்:



உருவாகும் $NaHCO_3$ Brine கரைசலில் (செறிந்த $NaCl$) வீழ்ப்படிவாகும், அது கரையாது எனவே இலகுவில் $NaHCO_3$ ஐ பிரித்தெடுத்து அதை வெப்ப பிரிகையடையச் செய்து Na_2CO_3 ஐ உற்பத்தி செய்யலாம்.

ஆனால் KCl ஐ பயன்படுத்தி இவ்வாறு செய்ய முடியாது.

இவ் இரண்டு வெவ்வேறு உப்புக்களும் ஒரேவிதமான கரைதிறனை கொண்டிருக்காது. இங்கு அன்னயன்கள் வேறுபடுகின்றன. எனவே நீரேற்றல் சக்தி வேறுபடும். எனவே கரைதிறனும் வேறுபடும். நீரேற்றல் சக்தி ஏற்றத்திலும், பருமனிலும் தங்கியுள்ளது.

$$\Delta H_{\text{hyd}} = \frac{Q \cdot Q}{D^2} \quad \begin{array}{l} Q = \text{ஏற்றம்} \\ D = \text{ஆரை} \end{array}$$

எனவே $NaHCO_3$ கரைதிறன் அதிகம் $KHCO_3$ கரைதிறன் குறைவு.

எனவே இரு கூற்றுக்களும் தவறானது.

விடை : 5

48.

பீனோல் ஓர் அரோமற்றிக் சேர்வை. அதே வேளை எதனோல் அவ்வாறன்று.

எதனோலுக்குச் சார்பாக எதொட்சைட்டு அயனின் உறுதித் தன்மையை விட பீனோலுக்குச் சார்பாக பீனோல் அயனின் உறுதித் தன்மை அதிகமாகும்.

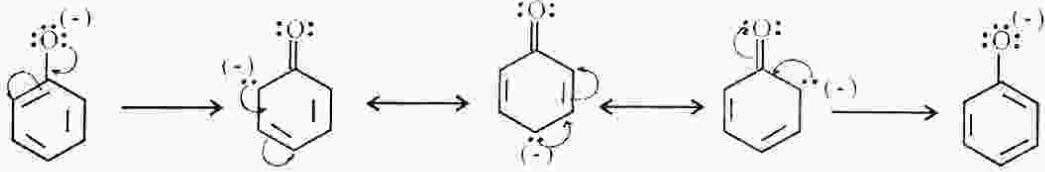
Benzene உம் அதன் பிரதியீட்டு சேர்வைகளும் Aromatic சேர்வைகள் எனப்படும். Aromatic சேதன சேர்வையின் Benzene வளையத்தின் அணுவொன்றுடன் -OH group பிணைந்துள்ள போது அது phenol எனப்படும்.

Ethanol ஆனது Benzene வளையத்தை கொண்டிருக்காது. Alkyl தொகுதியில் -OH காணப்படுவது Alcohol ஆகும். Ethyl உடன் -OH பிணைந்துள்ள நிலை Ethanol ஆகும். எனவே Ethanol ஆனது Aromatic சேர்வையல்ல. Ethanol Aliphatic சேர்வை.

அதாவது நேர்சங்கிலி காபன் சேர்வைகளும், கிளை கொண்ட சங்கிலி காபன் சேர்வைகளும் Aliphatic சேர்வைகளாகும்.

எனவே முதலாம் கூற்று சரியானது.

Phenol இன் பீனோக்சைட் அயன் தனிச்சோடி e^- களை Benzene வளையத்தில் பரப்பி பரிவுறச்செய்வதன் மூலம் Benzene இன் π பிணைப்பு e^- களுடன் ஒரீடப்படாற்று காணப்படும். பீனோக்சைட் அயனில் பின்வருமாறு பரிவு நிகழும்.



மேற்படி பரிவு விளைவினால் பீனோக்சைட் அயன் மிகவும் உறுதியானது.

Ethanol இன் (CH_3CH_2OH) Ethyl group இன் ($CH_3CH_2^-$) e^- களை தள்ளும் தூண்டல் விளைவினால் தோற்றுவிக்கப்படும் எதொட்சைட் அயன் உறுதியற்றது. ஏனெனில் பீனோக்சைட் அயனில் நிகழ்வது போல பரிவு எதொட்சைட்டு அயனில் நிகழாது. எதொட்சைட்டிற்கு பரிவு கட்டமைப்புகள் இல்லை.



எதொட்சைட் அயன்

விடை : 2

49.

நீரை விட அமில நீர் ஊடகத்தில் $BaF_2(s)$ இற்கு உயர் கரைதிறன் உண்டு.

$BaF_2(s)$ இனை அமிலத்தில் கரைக்கும் போது HF உருவாவதன் காரணமாக K_{sp} இனை மாறிலியாக வைத்திருப்பதன் பொருட்டு $Ba^{2+}(aq)$ இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.

சிறந்த ஒரு வினா. இங்கு நடக்கும் தாக்கங்களைக் கருத்தில் கொண்டால் இலகுவாக விடையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.



H_2O இனால் கொடுக்கப்படும் $[H^+]$ இன் செறிவு குறைவாகும் ஏனைய அமிலங்களை விட H_2O இல்





எனவே BaF₂(s) அமில ஊடகத்தில் பிரிகையடையும் போது உருவாகும் F⁻(aq) ஆனது அமிலத்திலிருந்து கிடைக்கும் H⁺ இனைப் பெற்று HF(aq) இனைத் தோற்றுவிக்கும். இது நீரிலிருந்து கிடைக்கும் H⁺ இலும் அதிகமாகும். எனவே இங்கு அதிகளவு F⁻(aq) ஆனது சமநிலைத் தொகுதியிலிருந்து அகற்றப்படுவதனால் BaF₂(s) இன் தாக்கம் முந்தியசையில் நகரும். So F⁻ அகற்றப்படும் வீதம் H₂O வில் ஏனைய அமிலங்களை விட குறைவாகும். எனவே BaF₂(s) அமில நீரில் அதிகமாக கரையும் நீரில் கரைவதைவிட.

விடை : 1

50.

பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் சூரியனிலிருந்து காலப்படும் செங்கீழ்க் கதிர்கள் புவியின் மேற்பரப்பை அடைவதை தடை செய்யும்.

செங்கீழ்க் கதிர்களை அகத் துரிஞ்சும் ஆற்றல் பச்சை வீட்டு வாயுவின் முக்கிய இயல்பு ஒன்றாகும்.

இலகுவான வினா. முழுக்க முழுக்க theory

பச்சைவீட்டு விளைவு

- சூரியனிலிருந்து பெறப்படும் சக்திக்கும், பூமியினால் மீளக் கதிர்வீசப்படும் சக்திக்கும் இடையே உருவாகும் நிலையான சமநிலையினால் பூமியின் வெப்பநிலை மாறாது பேணப்படுகின்றது. பூமியின் வெப்பநிலையை சீராக பேணுவதற்கான ஒரு பொறிமுறையே பச்சைவீட்டு விளைவாகும்.
- பூமியிலிருந்து கடத்தல், மேற்காவுகை, கதிர்வீச்சு போன்ற முறைகளினால் சக்தி இழக்கப்படுகின்றது. பூமியிலிருந்து கதிர்வீச்சினால் இழக்கப்படுமூன் வெப்பத்தின் ஒரு சிறு பங்கு முகில்களுக்குக் கடத்தல், மேற்காவுகையினால் கடத்தப்படுகின்றது.
- நீரின் ஆவியாதல் வெப்ப உள்ளுறை வடிவத்தில் மேற்காவுகை, வெப்பத்தை காவிச் செல்கின்றது. நீராவி ஓடுங்கும் போது வெப்பத்தை வெளிவிடுகின்றது. பூமியிலிருந்து சக்தியை காவி செல்லும் கதிர்வீச்சுக்கள் செந்நிற கீழ்பகுதிக்குரிய நீண்ட அலை நீளமுடைய அலைகளாகும்.
- பூமியிலிருந்து காலப்படும் கதிர்கள் யாவும் அண்டவெளியை அடையுமாயின், பூமியின் மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை -18 °C ஆக இருக்கும். (சந்திர மண்டல வெப்பநிலையை ஒத்திருக்கும்.) பெரும்பாலான பல்லின அணு மூலக்கூறுகளும், சில ஓரின் அணு மூலக்கூறுகளும் (ஒசோன்) பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் எனக் கூறப்படுவதுடன், இவை பச்சைவீட்டு விளைவில் பங்கு பெறும்.
- வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் CO₂ (உ), நீராவி, மெதேன், டைநைதரசன் ஓட்சைட்டு, O₃, SO₂, CFC ஆகிய வாயுக்கள் பெருமளவு கதிர்களை அகத்துறிஞ்சி மீண்டும் பூமியை நோக்கிச் செலுத்துவதன் மூலம் பூமியிலிருந்து காலப்படும் கதிர்ப்புகளில் சில மீளவும் பூமியை வந்தடைகிறது. இதனால், பூமியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பேணப்படுவதுடன், பூமியை வந்தடைகிறது. இதனால், பூமியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பேணப்படுவதுடன், உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கேற்ற காலநிலையை ஏற்படுத்துகிறது. இத்தோற்றப்பாடு பச்சை வீட்டுவிளைவு எனப்படும். (பச்சைவீட்டு விளைவுக்கு காரணமான வாயுக்கள் பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் எனப்படும்).
- பச்சை வீட்டு விளைவுக்கு காரணமாக அமையும் வாயுக்கள் பச்சை வீட்டு வாயுக்களாகும். இவ்வாயுக்கள் பெருமளவு சூரிய கதிர்ப்புகளை அகத்துறிஞ்சி மீண்டும் பூமியை நோக்கி செலுத்துவதன் மூலம் பூமியிலிருந்து காலப்படும் கதிர்ப்புகளில் ஏறத்தாள அரைமடங்கு சக்தி மீண்டும் பூமியை வந்தடைகிறது.

விடை : 4

எனவே கூற்று I பிழை, கூற்று II சரியானவை.

A.M. JIFFRY

வினாப்பத்திரம் - 1 விடைகள்

1	1		3	4	5
2	1	2		4	5
3	1		3	4	5
4	1	2	3		5
5		2	3	4	5
6	1		3	4	5
7	1	2	3		5
8	1	2	3	4	5
9	1	2	3	4	5
10	1	2	3	4	5
11		2	3	4	5
12	1		3	4	5
13		2	3	4	5
14	1	2	3	4	5
15		2	3	4	5
16		2	3	4	5
17	1	2	3	4	5
18	1	2	3		5
19	1		3	4	5
20	1	2	3	4	5
21	1	2		4	5
22	1	2	3		5
23	1	2	3		5
24	1		3	4	5
25		2	3	4	5

26	1		3	4	5
27	1	2		4	5
28	1	2		4	5
29	1	2		4	5
30		2	3	4	5
31	1	2	3	4	5
32	1	2	3	4	5
33	1	2	3	4	5
34	1	2	3	4	5
35	1	2	3	4	5
36		2	3	4	5
37	1	2		4	5
38	1	2	3	4	5
39	1	2	3	4	5
40		2	3	4	5
41		2	3	4	5
42	1	2	3		5
43	1	2	3		5
44		2		4	5
45	1	2		4	5
46	1	2	3	4	5
47	1	2	3	4	5
48	1		3	4	5
49		2	3	4	5
50	1	2	3		5